

el lóbulo orbitario, el polo frontal y una franja de la convexidad alta, además del 70% del cuerpo calloso, la parte inferior de la cabeza del núcleo caudado y el brazo anterior de la cápsula interna.

La obstrucción proximal de la cerebral anterior puede producir un cuadro grave de hemiplejía contralateral y signos prefrontales, o un trastorno leve si está permeable la arteria comunicante anterior. La oclusión distal a esta arteria comunicante produce plejía y alteraciones sensitivas del miembro inferior contralateral con leve paresia del brazo e indemnidad de la cara, prensión palmar forzada, apatía, abulia, alteraciones esfinterianas y, en lesiones del hemisferio dominante, apraxia braquiocrural izquierda.

Arteria cerebral media

Este vaso irriga gran parte de la cara externa de los hemisferios cerebrales correspondientes a áreas motoras, premotoras, centro de la mirada conjugada lateral, vía óptica y zonas del lenguaje en el hemisferio dominante.

El infarto generado por obstrucción de esta arteria es producido a menudo por embolias a partir del corazón o arterioarteriales generados en el sector carotídeo proximal o aorta. En el [cuadro 2-3](#) se detallan las causas más comunes de tromboembolia de origen cardíaco.

La obstrucción distal cortical produce por lo general hemiparesia (con predominio faciobraquial) y afasia motora cuando se afecta el hemisferio dominante, o afasia fluente con alteraciones del campo visual cuando sólo están interesadas ramas temporales de este vaso. Si la obstrucción se produce en su origen se involucran, además, territorios profundos (ganglios basales y cápsula interna) irrigados por vasos perforantes que nacen de su segmento más proximal, lo que produce una hemiplejía facio-braquiocrural con hemihipoestesia y hemianopsia contralaterales, a lo que se asocia afasia mixta si el hemisferio comprometido es el dominante.

Cerca de la mitad de los infartos cardioembólicos sufren transformación hemorrágica (en general por recanalización del vaso obstruido), sin que ello necesariamente se asocie con un empeoramiento clínico. Sin embargo, éste puede presentarse más frecuentemente en pacientes anticoagulados o tratados con fibrinolíticos.

Arteria cerebral posterior

Nace de la arteria basilar, aunque en el 15% de los casos se origina en la arteria carótida interna (origen embrionario). Esta última variante conecta una arteria típicamente relacionada con el sector vertebrobasilar con el carotídeo y, por lo tanto, con las enfermedades de este vaso. En su porción proximal la arteria cerebral posterior irriga los pedúnculos cerebrales y cerebelosos superiores, los pares oculomotores III y IV, la sustancia negra, el núcleo rojo y la formación reticular, además de sectores talámicos, subtálámicos y el fascículo longitudinal medial.

La obstrucción de ramas perforantes a este nivel origina síndromes alternos ([cuadro 2-2](#)), hemibalismo y lesiones talámicas (lagunas) o en caso de una oclusión bilateral masiva (tope de la arteria basilar, por lo general por tromboembolismo a partir del corazón), un síndrome mesencéfalo-talámico con parálisis del III par unilateral o bilateral, abulia intensa y síntomas visuales (estos últimos a menudo tempranos y bilaterales, pueden remitir parcial o totalmente).

La obstrucción de ramas corticales de la arteria cerebral posterior lesiona la parte inferomedial del lóbulo temporal y el sector medial del lóbulo occipital, lo que produce síndromes con compromiso visual de tipo cortical (cuadrantopsias y hemianopsias congruentes con respecto macular y reflejo fotomotor conservado). Pueden agregarse alucinaciones en la parte ciega del campo visual y otros fenómenos visuales como palinopsia. Si se compromete el hemisferio dominante puede haber alexia, anomia y distintos tipos de agnosias, y si la lesión es bilateral puede presentarse ceguera cortical, visión en caño de escopeta, etcétera.

ENFERMEDAD DE VASOS PERFORANTES

Las arterias perforantes son vasos de 0,1 a 0,5 mm de diámetro que se originan en la primera porción en la arteria cerebral anterior, media y posterior y en la arteria basilar, e irrigan estructuras profundas, no corticales, del cerebro y el tronco. Aproximadamente el 20-25% de los eventos isquémicos cerebrales interesan estas arterias ([fig. 2-6](#)).

Los infartos producidos por la afección de estos vasos se denominan lagunas (infartos lacunares), son de pequeño tamaño, menores de 15 mm, y se localizan en los ganglios basales,

Cuadro 2-3. Causas cardíacas de embolia cerebral

Causas de alto riesgo	Causas de mediano riesgo
Válvula protética mecánica	Prolapso valvular mitral
Fibrilación auricular	Calcificación del anillo mitral
Estenosis mitral con FA	Estenosis mitral sin FA
Trombo en orejuela atrial izquierda	Turbulencia auricular izquierda (humo)
Enfermedad del nódulo sinusal	Aneurisma auricular septal
Infarto de miocardio reciente	Foramen oval persistente
Trombo en ventrículo izquierdo	Aleteo auricular
Miocardiopatía dilatada	FA aislada
Segmento acinético ventricular izquierdo	Válvulas cardíacas bioprotésicas
Mixoma atrial	Endocarditis trombótica no bacteriana
Endocarditis infecciosa	Insuficiencia cardíaca congestiva
	Segmento ventricular izquierdo hipocinético
	IAM (> 4, < 6 semanas)

cápsula interna, sustancia blanca que rodea a estas estructuras y la profundidad del tronco cerebral.

Desde el punto de vista fisiopatológico, estas arterias se afectan fundamentalmente por procesos lipohialinóticos y necrosis fibrinoide, ambos relacionados con la hipertensión arterial (el 70% de los pacientes con estas lesiones tienen este antecedente). Otras causas (embolias, ateromas, disecciones) se observan con menos frecuencia.

Los infartos lacunares conforman una variante diferente. Es posible diferenciarlos de otras lesiones isquémicas por su anatomía

patológica, por su presentación clínica y también a través de los estudios por imágenes (TC/ RM).

Se han identificado numerosos cuadros neurológicos vinculados con los infartos lacunares. C. Miller Fisher describió distintos síndromes, todos ellos caracterizados por la ausencia de manifestaciones corticales (no presentan afasia, apraxias, agnosias ni trastornos visuales, convulsiones o alteraciones del sensorio).

A continuación nos referiremos a los cinco síndromes más frecuentes.



Fig. 2-6. Esquema de un corte coronal cerebral que muestra el origen arterial y el territorio irrigado por vasos perforantes, ramas de la arteria cerebral media.

Síndrome motor puro

Consiste en una hemiparesia de comienzo brusco que compromete con igual intensidad la pierna, el brazo y la cara sin alteraciones sensitivas ni compromiso de funciones corticales (sin afasia, apraxia alteraciones visuales, etc.). Es el más frecuente de todos los síndromes lacunares y la lesión a menudo se localiza a nivel de la cápsula interna (brazo posterior) o el centro oval. En otros casos, con ausencia de compromiso facial, la laguna puede localizarse en la protuberancia.

Síndrome sensitivo motor

Al cuadro anterior se suman alteraciones sensitivas con la misma distribución en el hemicuerpo, sin perturbaciones de tipo cortical. La localización de la lesión suele ser la cápsula interna y zonas vecinas del tálamo óptico.

Síndrome sensitivo puro

Cursa con alteraciones de la sensibilidad que afectan la mitad del cuerpo, y es típica la excelente definición de un límite neto en la línea media. No hay manifestaciones motoras ni síntomas corticales. El infarto puede localizarse a nivel del tálamo óptico (núcleo ventral posterior, en el centro oval o en la parte superior del tronco cerebral).

Hemiparesia atáxica

Se trata de una paresia desproporcionada, con mayor densidad en la pierna, y de una ataxia en sentido opuesto, es decir, muy intensa en el brazo. De esta forma hay ataxia fundamentalmente en el miembro superior y paresia fundamentalmente en el miembro inferior. La lesión suele encontrarse en el pie de la protuberancia o a nivel del centro oval o corona radiata.

Disartria-mano torpe

El cuadro se caracteriza por disartria y disfagia importantes por paresia facial, velopalatina y lingual de tipo central y torpeza del miembro superior homolateral a los defectos craneales. La laguna suele ubicarse a nivel de la rodilla, de la cápsula interna o en el tercio superior de la protuberancia.

La evolución de estos pacientes es hacia la mejoría espontánea después de un período de estabilidad (pueden tener presentación también transitoria), características que, unidas a la reducida extensión de la lesión, motivan la escasa mortalidad de este subtipo de evento vascular. Sin embargo, la repetición de este tipo de afecciones produce un deterioro característico conocido como demencia por infartos en territorio perforante.

OTROS INFARTOS PROFUNDOS

Aquellos infartos de localización no cortical que superan los 20 mm son conocidos con el nombre de superlagunas, y una variante especial es la que se ubica involucrando la región estriatocapsular. En ambos casos las lesiones tienen factores de riesgo que difieren de los de las lagunas clásicas, y los estriatocapsulares reconocen como factor más vinculado con su génesis el cardioembólico (fig. 2-7).

INFARTOS EN TERRITORIOS LÍMITROFES

Cuando la presión arterial sistémica desciende por debajo de los límites del funcionamiento cerebral, como sucede con el paro cardíaco si éste no se resuelve a tiempo o cuando hay lesiones arteriales proximales que alteran el flujo sanguíneo en forma crítica a nivel de los vasos terminales, se producen isquemias que suelen ubicarse en zonas limítrofes entre las arterias cerebral media-cerebral anterior y cerebral media-cerebral posterior, y se localizan frecuentemente a nivel parietooccipital y frontal anterior. En los de causa sistémica, el trastorno suele involucrar áreas motoras bilaterales de los miembros superiores correspondientes al homúnculo cortical, y el paciente aparece, ya avanzada su recuperación, como paralizado en su musculatura proximal de miembros superiores (síndrome del hombre en el barril). En los casos de compromiso arterial proximal el defecto es unilateral (fig. 2-8).

VASCULITIS

Patológicamente se caracterizan por elementos histológicos de inflamación y necrosis vascular. Pueden generar isquemia en distintos órganos, incluidos el encéfalo y nervios periféri-



Fig. 2-7. Tomografía computarizada de un paciente que en forma brusca desarrolla hemiplejía y hemitratornos sensitivos derechos, con antecedentes de fibrilación auricular crónica. Se observa una gran imagen hipodensa heterogénea en forma de coma que involucra el núcleo caudado, el putamen y la cápsula interna izquierda, la que corresponde a un infarto con parcial transformación hemorrágica.

cos, o asentar sólo en el sistema nervioso central (vasculitis aisladas del sistema nervioso central). La sintomatología es variable y muchas veces asocia el compromiso del sistema nervioso periférico, como en la poliarteritis nudosa; en otras variantes es común la doble participación central y periférica (alteración de las funciones mentales superiores + neuropatía craneal y/o periférica) como sucede con la granulomatosis de Wegener, la que presenta además vasculitis granulomatosa de las vías respiratorias y glomerulonefritis.



Fig. 2-8. Distribución de las isquemias en territorios limítrofes. Las partes sombreadas corresponden a zonas de circulación limítrofe en la convexidad cerebral.

En enfermos con más de 60 años de edad, con antecedentes de fiebre, pérdida de peso y poli-mialgia reumática, se debe sospechar vasculitis temporal. Esta vasculopatía, caracterizada patológicamente por angiitis de células gigantes, suele cursar con intensas cefaleas asociadas a induración de la arteria temporal superficial y, en ocasiones, con escaras en las zonas irrigadas por ella. En un porcentaje elevado de casos produce además neuritis óptica isquémica (que lleva a la ceguera) y, más raramente, hipoacusia (lesión del VIII par) y deterioro cognitivo; es menos frecuente el compromiso obstructivo de los vasos del cuello e infrecuente la alteración vasculítica a nivel de los vasos de conducción intracraneales. Es característica la elevación de la eritrosedimentación (cercana a 100), y la biopsia de la arteria temporal superficial muestra infiltrados de células mononucleares, formación de células gigantes en la pared arterial y fragmentación de la lámina elástica interna.

TROMBOSIS VENOSA CEREBRAL

La trombosis venosa cerebral (TVC) constituye menos del 1% de todos los eventos cerebrovasculares. Generalmente subdiagnosticada, su reconocimiento temprano y la instauración de una terapéutica adecuada es crítica en la reducción de la morbilidad inducida por este trastorno.

En un 70% de casos es posible identificar factores predisponentes como: embarazo y puerpe-

rio, tratamientos hormonales, discrasias sanguíneas e infecciones vecinas a los senos.

Las manifestaciones clínicas pueden dividirse en tres grupos: síntomas de hipertensión intracraneana aislada (cualquier combinación de cefalea, vómitos y papiledema); signos y/o síntomas focales (déficit focal y/o convulsiones con/sin hipertensión intracraneana) y encefalopatía (alteración del estado mental con/sin déficit focal, convulsiones).

La heparina estándar o fraccionada, administrada en dosis anticoagulantes, disminuye la muerte o la dependencia de 23,1% a 10% en trombosis de senos venosos craneales, incluso en presencia de infarto hemorrágico.

FACTORES DE RIESGO PARA LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

Diferentes factores de riesgo modificables han sido identificados en relación con la patogénesis de la enfermedad vascular cerebral, los que además de constituir un factor patógeno tienen interés preventivo debido a que se pueden detectar y tratar en forma presintomática.

Hipertensión arterial: la elevación de la presión arterial tanto sistólica como diastólica es un factor significativo de riesgo en hombres y mujeres. Es sin duda trascendente debido a que el 70% del riesgo vascular pasa por este antecedente.

Diabetes: la existencia de este antecedente duplica la posibilidad de desarrollar eventos isquémicos cerebrales. Su asociación con hipertensión arterial se ha vinculado con infartos lacunares múltiples.

Obesidad: en ambos sexos y en todos los grupos etarios, constituye un importante factor de riesgo, posiblemente por su interacción con hipertensión arterial, dislipidemia y diabetes.

Dislipidemias: si bien es clara la vinculación entre colesterol, sus lipoproteínas y el infarto de miocardio, su relación con el infarto cerebral es menos contundente. Sin embargo, hay correlación entre la elevación de lípidos plasmáticos y la incidencia de ateromas en vasos precerebrales. Una reciente revisión evidenció una reducción del 29% del riesgo de ataque cerebrovascular en pacientes tratados con estatinas.

Enfermedad cardíaca: la fibrilación auricular asociada con enfermedad valvular es conocida desde hace tiempo como un importante factor de riesgo en la producción de infartos cerebrales y también lo es la fibrilación auricular crónica

sin compromiso valvular. Aunque antes de los 60 años el riesgo tromboembólico es de alrededor del 1,5% por año, superada esta edad, la posibilidad de desarrollar embolismo es considerablemente superior, sobre todo si se suman alteraciones cardíacas coadyuvantes, con lo que puede llegar al 18% anual (si se combinan fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca congestiva, historia de tromboembolia previa e hipertensión arterial). Entre la octava y la novena décadas de la vida, el 30% de los eventos isquémicos cerebrales están vinculados con esta arritmia.

La identificación de hipertrofia cardíaca (por electrocardiograma o por ecografía) aumenta cerca de cuatro veces el riesgo de infarto cerebral; también la insuficiencia cardíaca congestiva incrementa las posibilidades de desarrollar manifestaciones cerebrovasculares, factores que se potencian hasta llegar a seis veces si se asocian con fibrilación auricular.

El infarto de miocardio es un factor importante durante las primeras dos semanas de su evolución (período agudo), en particular si afecta la cara anterior y es transmural. En su fase crónica los infartos de miocardio se asocian con una mayor incidencia de acontecimientos cerebrovasculares a través de secuelas acinéticas y aneurismas cardíacos.

Tabaco: el consumo de tabaco duplica el riesgo de infarto cerebral; su mecanismo de acción sería multifactorial, entre esos factores que resaltaría el efecto hipertensor de la nicotina.

Alcohol: el consumo abusivo tiene el efecto opuesto que la ingestión moderada: eleva la incidencia de enfermedad cerebrovascular, y su mecanismo estaría relacionado también con el incremento de la tensión arterial, además de elevar los triglicéridos, el hematocrito, producir arritmias y activar la agregación plaquetaria. La abstinencia alcohólica también puede incrementar el riesgo de ataques cerebrovasculares.

Anticonceptivos orales: si bien los trastornos cerebrovasculares arteriales y venosos pueden ocurrir durante el embarazo y el puerperio, estos eventos son más frecuentes durante el tratamiento con anticonceptivos. Aunque con los más modernos su incidencia es considerablemente menor, se especula que su acción está relacionada con la producción de estados de hipercoagulabilidad. El riesgo se incrementa aún más si las mujeres que consumen estos fármacos fuman y padecen de migraña.

Drogas: el empleo de fármacos con efecto euforizante, estimulante o descongestivo, así como de derivados ergolínicos y triptanos antiataque han sido relacionados con la génesis

de eventos vasculares en adultos jóvenes que los consumen. La cocaína, las anfetaminas y los descongestivos de las mucosas respiratorias tienen probablemente mecanismos fisiopatológicos comunes: hipertensión arterial, vasoconstricción, vasculitis y activación de la agregación plaquetaria. También se han descrito trastornos vasculares cerebrales en pacientes tratados con fármacos antirretrovirales y antineoplásicos.

Factores hematológicos: déficit de los inhibidores fisiológicos de la coagulación (antitrombina III, proteína C y proteína S); la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, de anticoagulante lúpico y el aumento de la agregabilidad plaquetaria aumentan el riesgo de desarrollar enfermedad cerebrovascular.

La resistencia a la proteína C activada es un frecuente trastorno hematológico congénito asociado con eventos cerebrovasculares, y la mutación del factor V de Leiden es la alteración hereditaria más relevante en la producción de trombosis venosa cerebral y en el aumento del riesgo de trombosis recurrentes. Recientemente también se ha vinculado el aumento del inhibidor del activador del plasminógeno (PAI) con distintos procesos trombóticos arteriales y venosos cerebrales.

DIAGNÓSTICO

El comienzo brusco de manifestaciones focales es característico de un evento vascular; sin embargo, otras patologías neurológicas pueden manifestarse de forma similar y es necesario descartarlas.

Alteraciones metabólicas: tanto la hiperglucemia (estado hiperosmolar no cetósico) como la hipoglucemia, también la encefalopatía hepática y la hiponatremia, pueden producir manifestaciones focales que simulan un evento cerebrovascular.

Crisis epilépticas: las convulsiones no son un síntoma de manifestación frecuente de lesión cerebrovascular pero pueden ocurrir. En especial las crisis focales motoras o, más aún, las crisis inhibitorias (detención del lenguaje simulando afasias) pueden confundirse con ataques isquémicos transitorios, sobre todo si el paciente es portador de una enfermedad obstructiva de vasos precerebrales.

Una variante de AIT es la aparición de movimientos de tipo hemibálico en el hemicuerpo contralateral a una severa estenosis carotídea o silviana, fenómeno que se interpreta como secundario a la isquemia de ganglios basales.

Otras veces las crisis focales motoras dejan

paso a una parálisis posictal del sector afectado por la convulsión (parálisis de Todd), y si no se tiene el dato de la existencia del fenómeno convulsivo resulta muy difícil el diagnóstico. También las manifestaciones sensitivas de tipo epiléptico resultan difíciles de diferenciar de eventos transitorios isquémicos de tipo sensitivo (síndrome sensitivo puro).

Tumores: en algunos casos los tumores cerebrales pueden cursar con síntomas transitorios o pueden producir síntomas de comienzo brusco cuando sangran en su interior.

Hematoma subdural: no es común que simule un cuadro vascular pero en algunas ocasiones pueden presentarse manifestaciones reversibles en pacientes con esta patología (p. ej., afasia).

Migraña: los pacientes con migraña clásica desarrollan con frecuencia signos focales (generalmente visuales) seguidos del típico dolor con fotofobia, sonofobia, náuseas y vómitos. Una variante de migraña familiar hemipléjica puede ser un problema diagnóstico si no se reconoce el antecedente familiar y se trata del primer evento.

Histeria y simulación: son causas frecuentes de confusión con enfermedad cerebrovascular, sobre todo si se toman los episodios reversibles, difíciles de comprobar una vez que han sucedido. En la histeria, la actitud del paciente suele ser más genuinamente enferma (invitando a la reexaminación; en cambio, la simulación suele evadirla) y la persuasión puede resultar más eficaz para detectar manifestaciones extrañas en el examen clínico. Hemihipoestesias, hemiparesias, mutismos y cegueras son manifestaciones comunes que pueden inducir a error en el diagnóstico clínico.

Otros síntomas, como mareos, vértigos posturales, incontinencia urinaria y pérdida de conocimiento brusco con caídas precedidas por oscurecimiento visual, no suelen considerarse de origen vascular isquémico cerebral, sobre todo si no existen otras manifestaciones encefálicas mejor definidas.

PLAN DE ESTUDIO

Cuando nos encontramos frente a un enfermo que presentó bruscamente síntomas o signos focales se procederá en primer término a recabar toda la información y antecedentes necesarios para luego decidir la realización de exámenes complementarios y tomar las decisiones terapéuticas apropiadas.

La tendencia actual es considerar el evento vascular cerebral como una emergencia médica, por lo tanto estos pasos deben darse con la

mayor celeridad posible sin que ello signifique disminuir la calidad de nuestra intervención.

Anamnesis y examen neurológico

Si la forma de comienzo es en actividad o en reposo es un dato importante, como también lo es el tiempo transcurrido desde la instalación del evento. Cuando sucede durante el reposo nocturno, la mayoría de las veces no es posible definir con precisión el momento de inicio del problema, y se suele considerar el tiempo transcurrido desde el momento en que el paciente fue visto o que recuerde por última vez hallarse en su estado normal, a lo que se suma el tiempo transcurrido entre el despertar y la llegada de la emergencia. En cambio, cuando sucede en actividad, el tiempo puede determinarse con claridad y además puede valorarse su posible vinculación con movimientos bruscos o traumatismos cervicales. Debe precisarse la existencia de factores de riesgo vascular, como hipertensión arterial, diabetes, arritmias y enfermedades cardíacas, consumo de alcohol, tabaco o drogas, debido a que son datos importantes para el diagnóstico y la identificación de subtipos de enfermedad cerebrovascular.

La existencia de cefaleas en el comienzo del cuadro asociadas a signos focales nos alertarán sobre la posibilidad de una hemorragia intracerebral, al igual que la aparición de vómitos en un paciente con signos focales supratentoriales (la incidencia de vómitos es considerablemente menor en la isquemia si se la compara con las hemorragias en las lesiones hemisféricas). El dolor intenso a nivel del cuello con propagación a la órbita y al oído homolaterales, sobre todo si está asociado a un síndrome de Horner homolateral, sugiere una disección arterial aunque no haya antecedente traumático.

El examen físico debe ser rápido pero completo y nos dará pistas sobre la localización del infarto y su extensión. La hemiparesia proporcionada sin alteraciones en el lenguaje y sin perturbaciones de la sensibilidad de tipo cortical (neglect) corresponderá probablemente a una lesión de menor tamaño ubicada en la profundidad no cortical del cerebro. La presencia de afasia o hemianopsia, solas o combinadas, sugiere una lesión cortical también pequeña, mientras que su asociación con hemiparesia y desviación ocular conjugada hacia el lado contrario al defecto motor indica un extenso infarto en territorio carótido silviano.

La detección durante el interrogatorio de la existencia de diplopía o la identificación en el

examen de signos alternos, o sumados a intensos vértigos y vómitos, nos orientan hacia trastornos en el tronco cerebral, dependiente del sector vertebro-basilar.

El examen no está completo si no se realiza la exploración neurovascular; la palpación del cuello buscando alteraciones en el pulso carotídeo se debe realizar con extremo cuidado debido a que un "masaje" sobre un ateroma cervical puede expulsar un trombo alojado en él y embolizar distalmente el territorio cerebral. A este peligro se suma la pobre utilidad del método en la detección de estenosis u oclusiones (salvo por la identificación de frémitos, secundarios a estenosis críticas) ya que carótidas internas ocluidas pueden aparentar latido. En cambio, la palpación de las arterias temporales superficiales puede ser muy útil para demostrar la induración de tramos arteriales (generalmente dolorosa) o la ausencia de pulso, lo que sugiere el diagnóstico de vasculitis temporal en un paciente añoso.

La auscultación del corazón, del cuello y del cráneo nos permite en cambio revelar la existencia de soplos locales o irradiados del corazón, debe recordarse que el soplo se propaga en el sentido de la circulación y que a mayor grado de estenosis, mayor rudeza del sonido. La simple auscultación de un fuerte soplo craneal puede ayudar rápidamente al diagnóstico de una malformación vascular a ese nivel, la cual puede manifestarse por medio de síntomas focales por mecanismos hemodinámicos (fig. 2-9).

No debe olvidarse el control del pulso y la presión arterial en ambos brazos debido a que las diferencias entre un brazo y otro pueden deberse en la estenosis de las arterias subclavas o en enfermedades difusas de los troncos supraaórticos proximales, como la enfermedad de Takayasu.

El examen cardiológico y el electrocardiograma pueden revelar cardiopatías y arritmias de fundamental importancia para el manejo del paciente y el diagnóstico de la fisiopatología del evento cerebral.

Descartar hemorragia cerebral

En la sistemática de estudio, el segundo paso es descartar una lesión hemorrágica, cuyo diagnóstico diferencial resulta difícil si se lo analiza sólo desde el punto de vista clínico. La TC, por su alta sensibilidad para detectar colecciones hemorrágicas, es de fundamental valor para este fin, aunque este método puede no mostrar en las primeras horas la localización de la lesión isquémica e incluso más tardíamente si se trata de

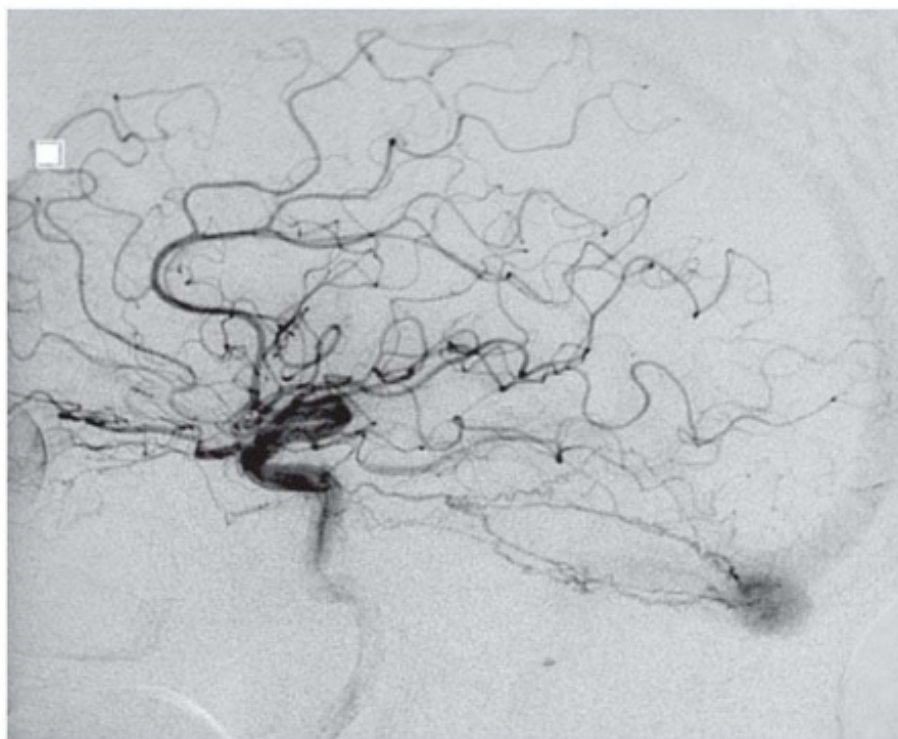


Fig. 2-9. Angiografía de un paciente joven que sufrió un episodio transitorio (afasia y leve paresia faciobraquial derecha) y presenta a la auscultación un soplo bien definido a nivel mastoideo izquierdo. Se puede observar la arteria libre del tentorio que desagua en el seno lateral y constituye una fistula dural.

trastornos a nivel de la fosa posterior (cuadro 2-4). La TC se suele realizar sin contraste intravenoso, aunque en ocasiones es necesario completar el estudio con la serie contrastada, sobre todo cuando no es firme el diagnóstico de isquemia y resulta imprescindible descartar otros procesos que simulan ataques cerebrovasculares isquémicos. También con ayuda del contraste pueden visualizarse en equipos especiales las arterias del cuello y las intracraneales en forma tridimensional (fig. 2-10).

La RM es similar a la TC para la diferenciación hematoma-isquémica pero es mejor para detectar isquemia a nivel del tronco cerebral; incluso con las nuevas técnicas de difusión-perfusión permite diferenciar lesiones antiguas de

las recientes y poner de manifiesto con mayor precisión las lesiones isquémicas en las primeras horas. Además permite obtener en la misma sesión imágenes arteriales de vasos de cuello, arterias y senos venosos intracraneales. Sin embargo, algunos problemas, a menudo insalvables, como la dificultad para su realización en pacientes con claustrofobia o excitados y en los que tienen implantes de prótesis metálicas y marcapasos, limitan su utilización (fig. 2-11 A, B y C).

Identificación de subtipo de ataque isquémico cerebral

El tercer paso es la caracterización del subtipo de enfermedad isquémica cerebral, cuya identificación puede postergarse al segundo o tercer días en pos de la urgencia en realizar trombólisis sistémica si el paciente se encuentra en ventana de tres horas, ya que su caracterización no es imprescindible para esta terapéutica.

Para las lesiones hemisféricas, desde los puntos de vista clínico y tomográfico, hay un paso intermedio que es diferenciar una lesión cortical

Cuadro 2-4. Signos tomográficos tempranos de isquemia

1. Borramiento de los márgenes del núcleo lenticular (diferenciación entre putamen y cápsula externa y pálido-cápsula interna)
2. Disminución de la densidad cortical con aplanamiento de las circunvoluciones

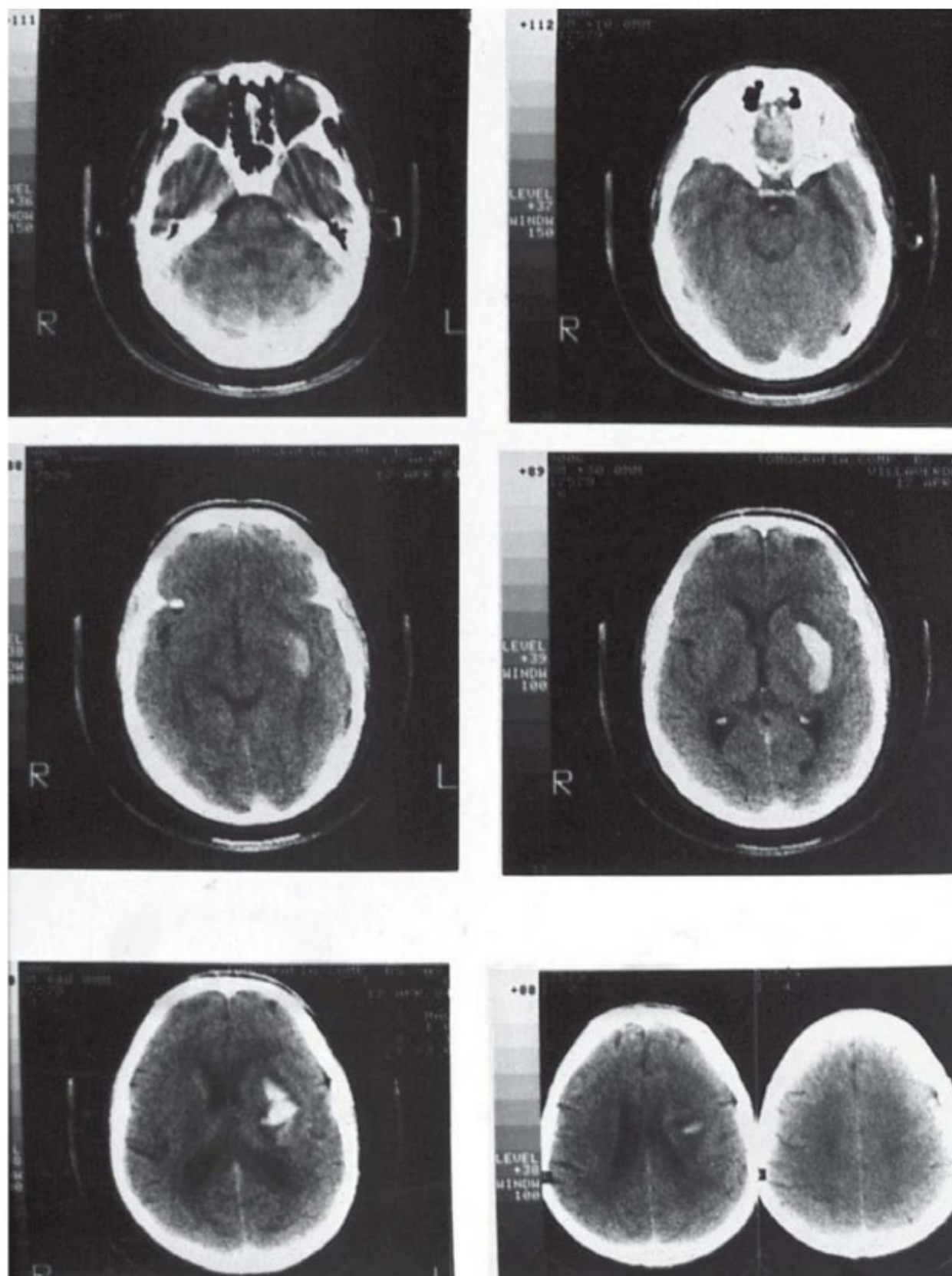
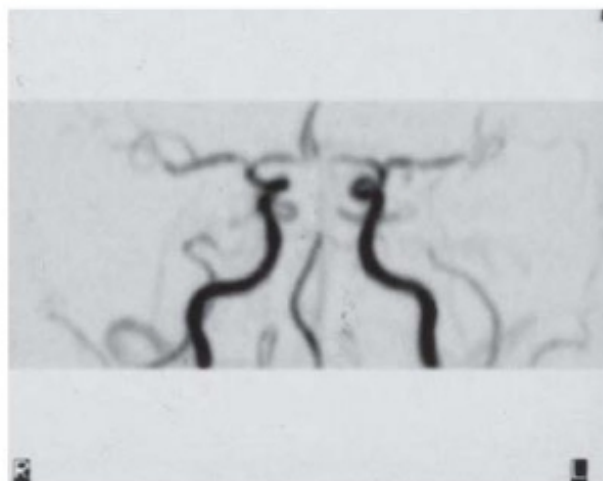
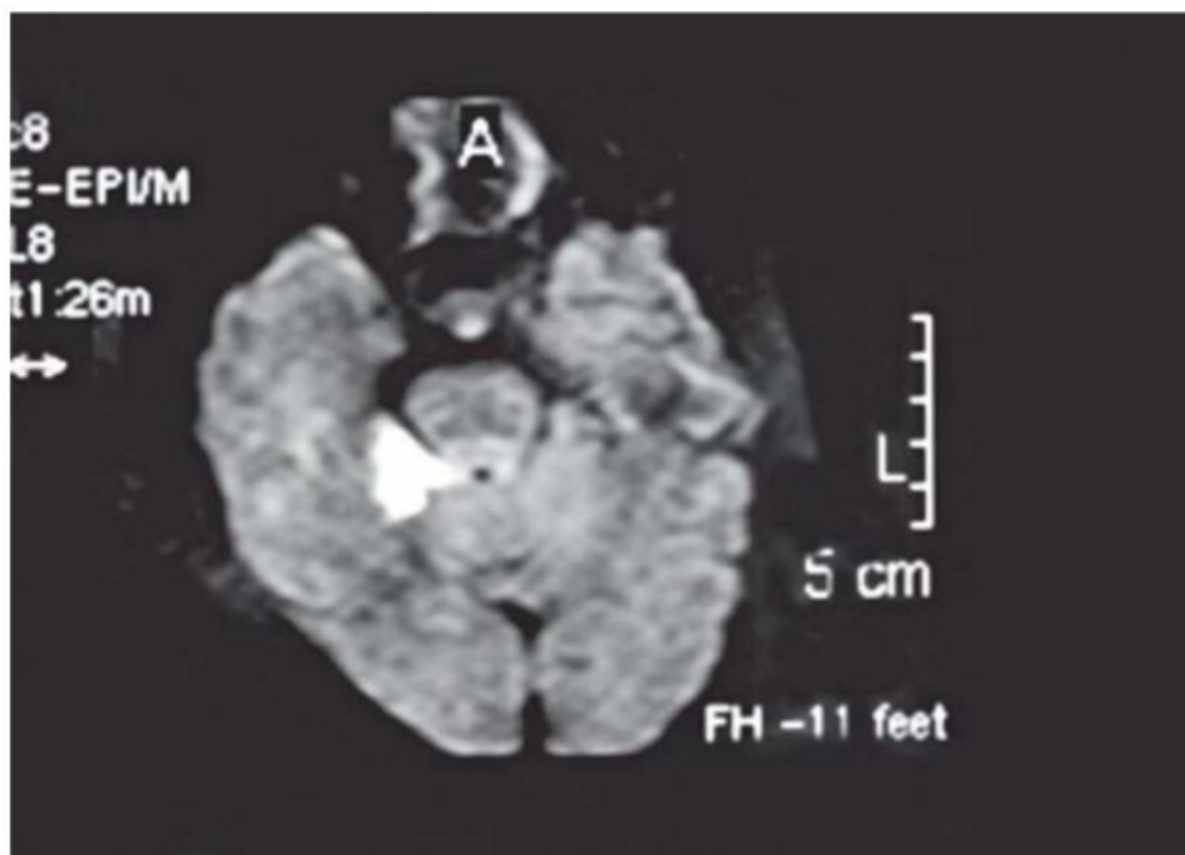


Fig. 2-10. Tomografía computarizada de un paciente que desarrolla en forma brusca cefalea, hemiparesia derecha y trastornos del lenguaje con antecedentes de hipertensión arterial no controlada. Se observa una imagen de alta densidad a nivel de la región paracapsular izquierda que corresponde a una hemorragia putaminal.



A



B

C

Fig. 2-11. A. Resonancia magnética en un paciente con infarto pontino y síndrome motor puro (braquiocrural); obsérvese el trayecto del vaso perforante, rama de la arteria basilar, ocluido. B. Angiorresonancia de vasos del polígono de Willis que muestra la obstrucción de la arteria cerebral media izquierda. C. Resonancia por difusión. Se aprecia el intenso brillo de la imagen isquémica reciente. (Cortesía de C. Rugilo, Medical Image.)

de una profunda; para el primer caso hay dos variantes: que sea generado por una lesión de vasos en el cuello o que corresponda a tromboembolismo a partir del corazón o cayado aórtico, y que su mecanismo, a su vez, sea embólico

(arterioarterial, cardioembólico) o por una lesión local, la que para el caso de la carótida en el cuello puede producir además fenómenos hemodinámicos a distancia (zonas limítrofes) (figs. 2-4, 2-12 y 2-13).

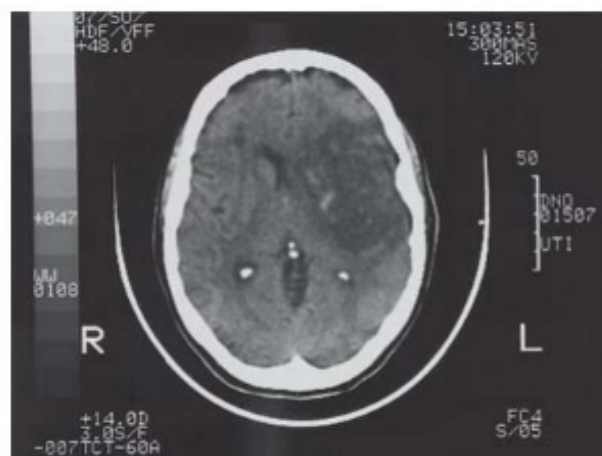


Fig. 2-12. Infarto silviano que interesa la corteza cerebral y ganglios basales con parcial transformación hemorrágica (embolia cardiogénica). (Cortesía de M. Martínez, Servicio de Neurorradiología, Hospital Británico.)

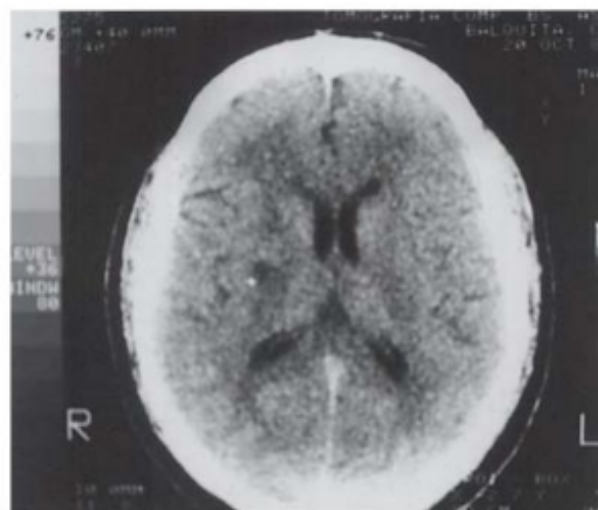


Fig. 2-13. Tomografía computarizada de un paciente de 72 años, hipertenso, que presenta en forma brusca hemiplejía faciobraquiocrural derecha sin afasia. Se observa una imagen hipodensa de 10 mm aproximadamente a nivel de la cápsula interna izquierda correspondiente a un infarto lacunar.

El Doppler es un estudio confiable para identificar lesiones en el cuello con el cual se visualizan en tiempo real la pared arterial y la lesión local, y proporciona datos sobre la velocidad y la turbulencia del flujo cuando se combinan métodos Duplex-Doppler. Los problemas consisten en que no se puede observar las arterias en su recorrido completo debido a que a nivel craneal e intracraneal están ocultas por hueso, aunque empleando ciertas "ventanas" es posible introducir un haz Doppler e investigar porciones intracraneales de la carótida interna, segmentos proximales de la arteria silviana y la cerebral posterior y la arteria basilar; el segundo problema es que depende en gran medida (sobre todo el transcraneal) de la habilidad del operador (fig. 2-14).

La angiografía cerebral por cateterismo es el método que mejor evidencia las lesiones de los vasos, tanto en su parte proximal como en los segmentos distales intracraneales; lamentablemente aun con la actual tecnología digital es un estudio invasivo con posibilidades de complicaciones, desde las locales hasta defectos isquémicos cerebrales permanentes e incluso la muerte, lo cual globalmente en algunas estadísticas se acerca al 1%; por este motivo este examen se reserva para los pacientes con favorable ecuación riesgo-beneficio (figs. 2-3 y 2-9).

La RM ofrece la modalidad de angiografía sin necesidad de administrar contraste ni realizar cateterismos. Con este examen complementario se pueden identificar con notable nitidez lesiones en vasos del cuello y, aunque este método no se acerca aún a la angiografía convencional en el

sector intracraneal (salvo para las porciones proximales de las ramas del polígono de Willis), es el procedimiento que complementado con el Doppler produce información de gran calidad acerca de los vasos cerebrales proximales y de conducción intracraneales (fig. 2-11A, B y C).

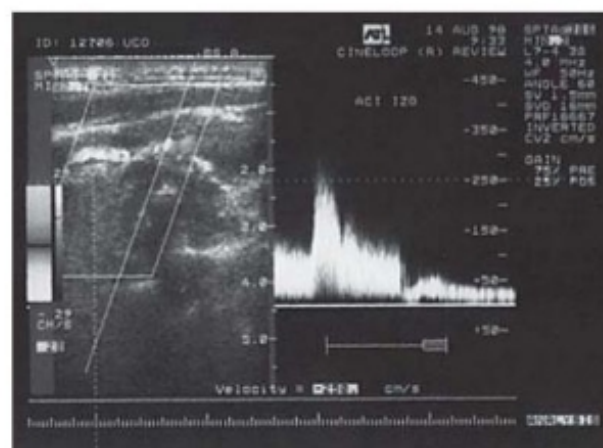
La realización inmediata de un electrocardiograma permite la identificación de arritmias (FA) o lesiones isquémicas coronarias con capacidad embolizante. Es habitual en la práctica diaria completar la evaluación del corazón por medio de un ecocardiograma para la identificación de procesos cardioembólicos. El ecocardiograma transtorácico es relativamente sensible en la detección de trombos apicales pero es insensible para la detección de trombos atriales y cortocircuitos derecha-izquierda. Mientras tanto el ecocardiograma transesofágico es sensible en la detección de trombos auriculares izquierdos, para la evaluación del foramen oval permeable asociado o no con aneurisma del tabique (septum) interauricular y en la detección de aterosclerosis aórtica asociada con enfermedad cerebrovascular (fig. 2-15A y B).

En aquellos pacientes en los cuales exista sospecha de embolia paradójica, debemos completar su evaluación con estudios que valoren la circulación venosa en miembros inferiores con el fin de descartar la presencia de trombos.

Alrededor del 20% de los ataques vasculares cerebrales corresponden a isquemias lacunares;



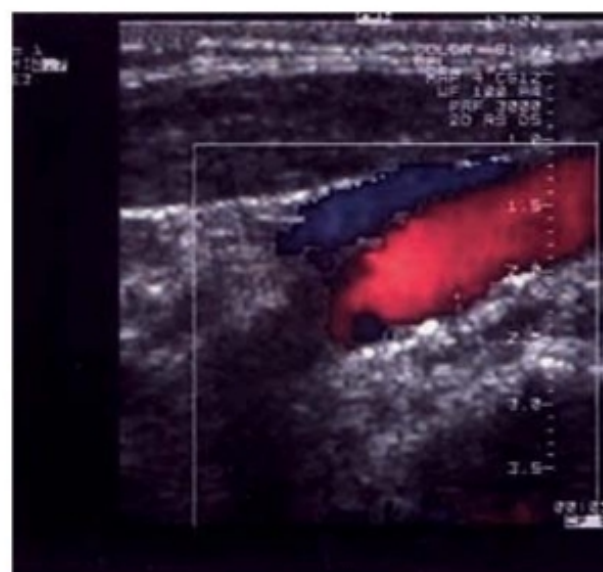
A



B



C



D

Fig. 2-14. A. Doppler donde se observa una placa lipídica con centro hipoecoico que sugiere hemorragia intraplaca. B. Espectro de la velocidad en la estenosis (250 cm/s) y en la zona preestenótica en una obstrucción de alto grado. C. Bulbo carotídeo normal, corte longitudinal en Doppler color. D. Oclusión de la carótida interna (corte longitudinal). Interrupción del flujo por trombo oclusivo que ocupa la luz de la arteria con ausencia de color. (Cortesía de D. Sáez, Departamento de Imágenes, Hospital Británico.)

con ayuda de la clínica (ausencia de manifestaciones corticales), la TC o, mejor aún, la RM y la normalidad de los vasos del cuello por Doppler, se llega a aclarar el problema en la mayoría de las ocasiones.

A pesar de la realización de toda la batería de estudios, para un porcentaje importante de enfermos el diagnóstico queda sin aclarar. En ocasiones la imposibilidad de realizar algún estudio o el haberlo hecho tardíamente (recanalización de la arteria obstruida) se conjugan para que se lo considere como de causa indeterminada. En estos casos es prudente descartar estados de hipercoagulabilidad y buscar alteraciones en

proteínas S y C o elevaciones en la concentración de homocisteína en sangre, vasculitis, etcétera.

TRATAMIENTO DEL CUADRO AGUDO

Manejo del enfermo con isquemia cerebral en las primeras horas

La isquemia cerebral no fue considerada una

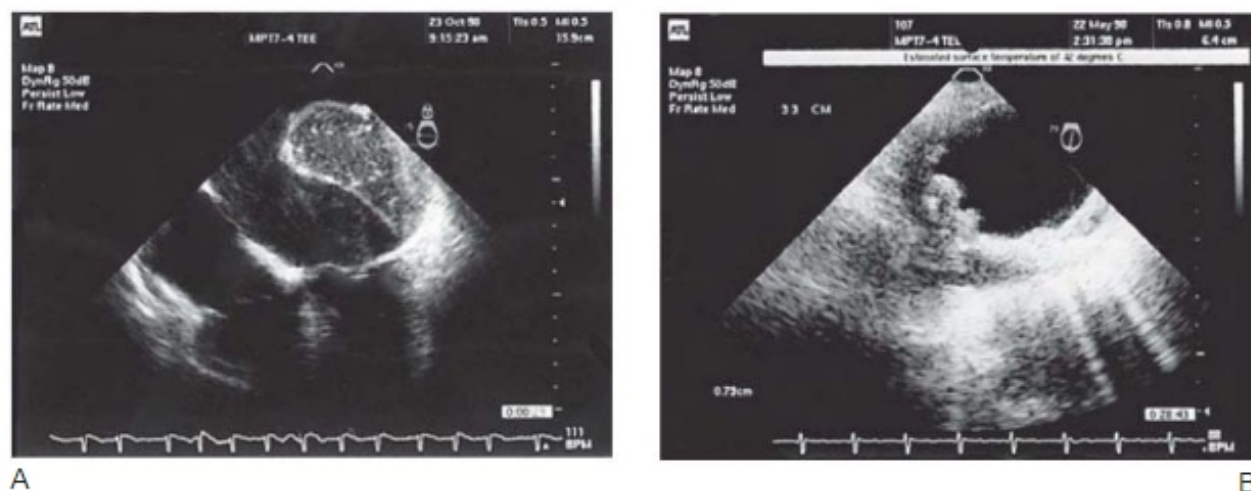


Fig. 2-15. Ecocardiograma transesofágico: A. Trombo en aurícula izquierda. B. Placa complicada y móvil (detritos) en origen de la aorta. (Cortesía de D. G. Davolos, Hospital Británico.)

emergencia médica hasta poco tiempo, cuando numerosos estudios demostraron beneficios en pacientes tratados con trombolíticos endovenosos en las primeras tres horas o antiagregación plaquetaria dentro de las 48 horas de iniciado el ictus cerebral. Asimismo, estudios adicionales también evidenciaron que las medidas de soporte médico llevadas a cabo en unidades de stroke o por grupos de stroke mejoran sustancialmente el pronóstico de los pacientes con estas patologías.

En 1995 se publicaron los resultados del estudio NINDS, el cual empleó t-PA con el fin de resolver la obstrucción mediante trombólisis y favorecer la recanalización arterial dentro de las tres horas de ocurrido el ataque isquémico agudo. Este estudio demostró a los tres meses que la administración de t-PA por vía venosa en pacientes estrictamente seleccionados, generó al menos un 30% más de posibilidades de recuperación completa o con mínima secuela comparado con el grupo placebo.

Al año siguiente la FDA lo aprobó como recomendación clase A. En 1999 se aprobó bajo el mismo nivel de recomendación en Canadá y en 2002 Europa también lo incluyó en similares condiciones.

Numerosos ensayos confirmaron que en el mundo, fuera de los centros académicos, los resultados eran reproducibles y con los mismos índices de beneficio y morbimortalidad que los observados en el estudio NINDS. Sin embargo, a pesar de estar disponible por más de una década, el t-PA continúa subutilizado, y sólo un 3-4% de los pacientes con ataques isquémicos agudos son los que lo reciben.

La posibilidad de tratamiento con esta droga más allá de las tres horas ha sido también ensa-

yada pero con escasos resultados positivos, sólo hasta las cuatro horas y media; también se emplearon otros trombolíticos (estreptocinasa), pero todos estos estudios fueron suspendidos por una elevadísima tasa de hemorragias fatales. Se exploró además la vía intraarterial selectiva para la aplicación de estas drogas, aunque los resultados no fueron lo suficientemente convincentes como para generalizar su empleo.

En la actualidad la droga recomendada con fines trombolíticos es el t-PA, su vía de administración es intravenosa, la dosis debe ser ajustada al peso corporal del paciente y la ventana es de 3 horas. A su vez se debe verificar que el paciente cumpla estrictamente con los restantes criterios de inclusión-exclusión (cuadro 2-5).

En la práctica, pocos casos llegan a tiempo; también las demoras para la realización de la TC y los análisis correspondientes complican la iniciación de este tratamiento dentro de los límites temporales establecidos, por lo tanto los equipos médicos deben mejorar y entrenarse para la identificación, el transporte, la evaluación y el estudio contrarreloj de estos enfermos.

En la primera etapa se deben realizar en el menor tiempo posible la evaluación neurológica y la TC; pueden incluirse pacientes con alteraciones tempranas tomográficas sutiles (borramiento de los surcos corticales, pérdida de la definición de los límites del putamen con la cápsula externa y del pálido con la cápsula interna, ribete insular) pero no los pacientes con claras hipodensidades en dichas zonas o cuando éstas superen el 30% del área de la cerebral media, lo que indica un gran infarto con mayor riesgo de transformación hemorrágica. Se deben obtener las muestras de sangre venosa para la rutina y

Cuadro 2-5. Normatización para la infusión de fibrinolíticos

Criterios de aplicación	Criterios de exclusión
Diagnóstico de ataque cerebrovascular isquémico de cualquier territorio Menos de tres horas de evolución-tiempo exacto Déficit mensurable Síntomas no aislados TC normal o con cambios "sutiles" Si está anticoagulado: RIN < 1,7 Si recibió heparina en las 24 h previas: KPTT normal	Cuando hay síntomas sugestivos de hemorragia meníngea Crisis o estado posictal Trauma o ataque cerebrovascular en los tres meses previos Antecedente de hemorragia intracraneal IAM en los 3 meses previos En evidencia de infección, abuso de drogas o alcoholismo Hemorragia intestinal o urinaria en los 21 días previos Cirugía mayor en los 14 días previos Punción arterial (sitio no compresible) o lumbar en los siete días previos Evidencia en examen de hemorragia activa o fracturas Plaquetas < 100.000 Glucemia < 50 mg/dL, > 400 mg/dL TA sistólica > 185 Diastólica > 110 TC: hay hemorragia o infarto multilobar (hipodensidad > 1/3 del hemisferio)

coagulación, y luego evaluar metódicamente los criterios de aplicación de la droga. Resulta ideal que estos tres ítems (evaluación neurológica, TC y extracción de sangre) se vayan realizando en forma paralela con el fin de reducir los tiempos y posibilitar en el menor tiempo posible la aplicación del tratamiento (fig. 2-16).

En la etapa de infusión el paciente debe hallarse en una unidad de cuidados especiales, y la presión arterial previa a la infusión intravenosa no debe superar los 185/110 (mayor riesgo de sangrado); la dosis de rTPA recomendada es de 0,9 mg/kg peso hasta un máximo de 90 mg, un 10% se administra en bolo y el resto se infunde en una hora. Se suspenderá la infusión si se constata empeoramiento durante la aplicación; no se deben administrar antiagregantes ni heparina (mayor incidencia de hemorragias) durante las primeras 24 horas posteriores a la infusión del trombolítico. Tras la infusión serán controlados estrictamente la tensión arterial, el estado neurológico y la posibilidad de sangrados, lo cual se corregirá con plasma fresco, crioprecipitados y reposición globular, si fuese necesario.

Otra posibilidad terapéutica para las primeras horas del evento vascular es el empleo de fármacos con efecto neuroprotector. Como referimos al principio, la isquemia produce liberación de neurotransmisores excitotóxicos, los que a su vez producen sucesos encadenados que terminan con mayor daño neuronal. Hasta el momento, los numerosos estudios realizados con diversas

drogas con diversos mecanismos de acción no han mostrado diferencias significativas en su evolución con el grupo placebo.

En aquellos pacientes que no son pasibles de tratamiento trombolítico, la aspirina es el único fármaco antiagregante plaquetario que ha sido evaluado en el tratamiento del ataque cerebrovascular agudo. La recomendación para su uso deriva de los resultados de dos estudios, el IST (International Stroke Trial) y el CAST (Chinese Acute Stroke Trial), los cuales demostraron que la utilización de aspirina en dosis de 160 a 325 mg es segura y produce un beneficio pequeño pero claro en el contexto del ataque cerebrovascular isquémico agudo.

Manejo de la presión arterial en la isquemia cerebral aguda

La hipertensión arterial, un factor de riesgo muy frecuente para ataques vasculares, se halla comúnmente elevada (aproximadamente en el 80%) en los pacientes con isquemia cerebral en las primeras horas de evolución, y es común un error de interpretación en el que se responsabiliza a esta elevación de la tensión arterial en el momento del infarto cerebral como productor del cuadro y factor agravante, cuando no sólo no es así sino todo lo contrario: la elevación de la tensión en ese momento puede limitar la lesión al

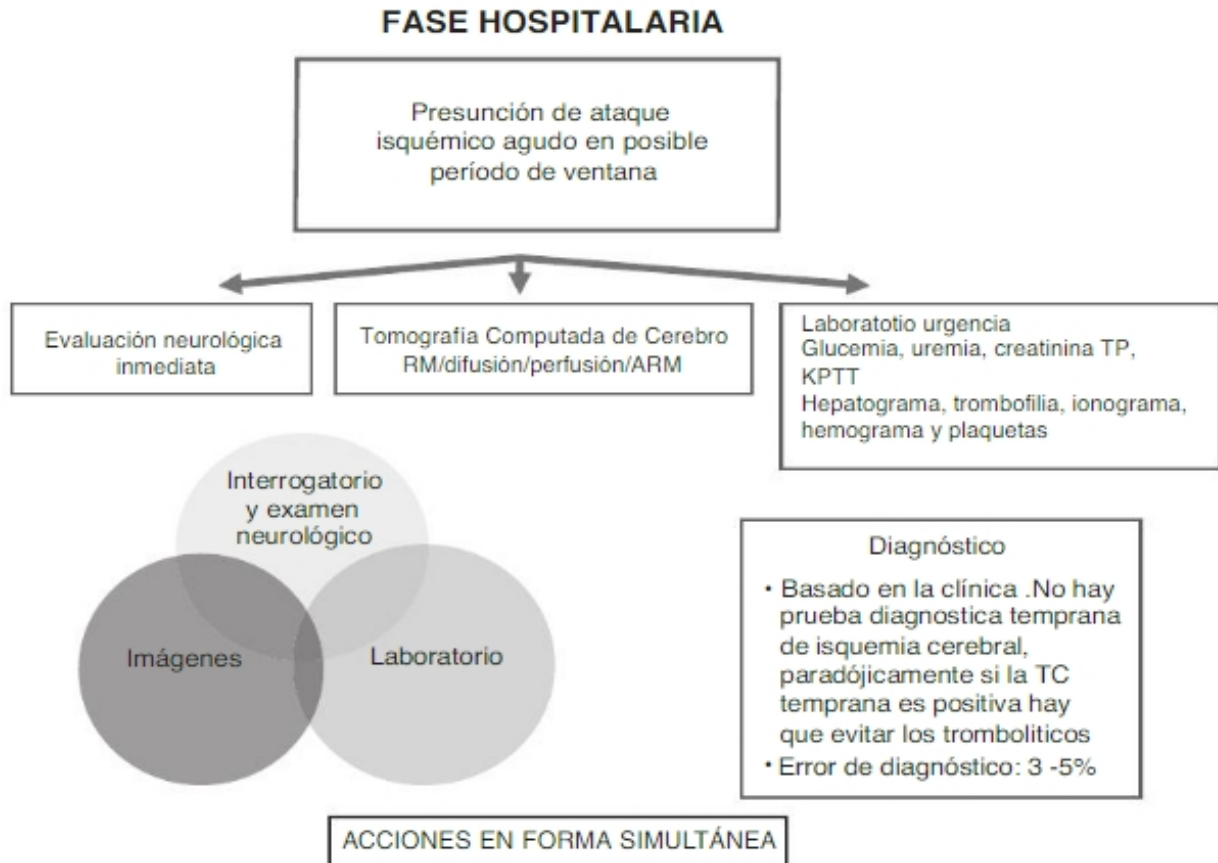


Fig. 2-16. Diagrama de flujo para el manejo del paciente con presunción de ataque cerebrovascular isquémico a su arribo al hospital. ARM, angiorresonancia magnética; TP, tiempo de trombina; KPTT, tiempo de tromboplastia parcial activada.

favorecer la circulación colateral en el área de penumbra. El riesgo de reducir la presión es entonces precipitar un agravamiento del cuadro neurológico y, salvo que el paciente haya sido seleccionado para un tratamiento trombolítico (en cuyo caso el ajuste de la presión resulta necesario a valores entre 185 de TA sistólica y 110 de TA diastólica), la tensión debe respetarse.

La elevación de la presión arterial hallada en ese momento puede tener origen en una hipertensión desconocida para el paciente: estrés emocional, respuesta cerebral de adaptación al daño agudo o hipertensión intracraneal; y la reducción intempestiva de la hipertensión produciría disminución de la perfusión en áreas periféricas, robo circulatorio, sobre todo si los fármacos empleados para hacerla descender tienen efecto vasodilatador, o hemoconcentración, si tienen efecto diurético.

De todas formas hay ciertos límites, los cuales, si son sobrepasados, es aconsejable actuar tanto para reducir la presión como para elevarla (cuadro 2-6). En todos los casos la tensión se debe medir repetidas veces ya que es común su resolución espontánea, y se debe considerar el nivel

como estable en por lo menos tres determinaciones; también en caso de actuar farmacológicamente se deberá controlar con cuidado el efecto para evitar acciones hipotensoras excesivas.

Manejo del medio interno

La mayoría de los estudios realizados en animales de laboratorio coinciden en mostrar una clara relación entre la elevación de los niveles plasmáticos de glucosa, la gravedad del estatus neurológico y la expansión del infarto; sin embargo, en los estudios clínicos en seres huma-

Cuadro 2-6. Casos en los que se debe tratar la hipertensión arterial

1. Cuando afecta otros órganos
2. Si descompensa una enfermedad cardíaca
3. Cuando supera 220/120 mm Hg en hipertensos
4. Cuando supera 220/110 mm Hg en normotensos
5. En la disección aórtica

nos el tratamiento muy agresivo con intención de normalizar los niveles no mejora la situación.

Alrededor del 25% de los pacientes con ataques vasculares cerebrales presentan glucemias altas al ingreso, lo que fisiopatológicamente podría relacionarse con diabetes latente o declarada, o como respuesta al estrés. Por lo tanto, es recomendable evitar el empleo de soluciones glucosadas, efectuar una monitorización repetida de la glucemia en los primeros días y tratar las elevaciones plasmáticas de glucosa superiores a 150 mg/dL.

Complicaciones respiratorias

En pacientes con trastornos cerebrovasculares hay dos complicaciones respiratorias que incrementan la mortalidad y que se pueden prevenir: embolia pulmonar y broncoaspiración.

El 10-20% de los pacientes con enfermedad cerebrovascular presenta embolias pulmonares y de éstos, el 1% fallece por esta causa, lo que suele ocurrir con más frecuencia en la primera semana de evolución. Se debe sospechar ante la aparición de disnea, hemoptisis y dolor torácico; en estos casos la realización de estudios ventilación-perfusión puede ser de gran utilidad para confirmarlo.

Se recomienda emplear profilácticamente dosis bajas de heparina subcutánea o sistemas de compresión neumática de los miembros inferiores, y para el tratamiento del tromboembolismo, la anticoagulación: comenzar con heparina y proseguir con acenocumarol o warfarina durante tres meses.

La disfagia es una alteración frecuente en pacientes con isquemia cerebral, no sólo por compromiso troncal sino por lesión hemisférica; la broncoaspiración ocurre en dos tercios de los pacientes con infarto troncal y en una cuarta parte de los casos con infartos hemisféricos y es causa de gran parte de las muertes por neumo-patías aspirativas. Resulta entonces imprescindible la identificación temprana de las alteraciones deglutorias, que pueden confirmarse por video-fluoroscopia y proceder a colocar una sonda nasogástrica hasta que el trastorno mejore; si se prolongara el problema, se recurrirá a la realización de gastrostomía.

Alteraciones esfinterianas y escaras

La identificación de disfunción vesical, esencial para evitar retenciones, infecciones urinarias y otras complicaciones renales, es indicación de sondaje intermitente o sonda Foley. Para

la incontinencia son útiles los dispositivos colectores (Urodrop®) y los pañales. La prevención de las lesiones por decúbito se basa en reducir el tiempo de apoyo de zonas sensibles como las del trocánter mayor del fémur, sacrococcígeas, maleolares externas y los talones. La rotación del paciente cada dos horas suele evitar estas complicaciones; también se pueden utilizar colchones de agua o neumáticos para este fin.

Heparina y otros anticoagulantes

Hay evidencia de que los factores de coagulación son responsables de los trombos formados en zonas de bajo flujo, en cambio las plaquetas están vinculadas con los territorios de alto flujo. Algunos autores recomiendan la utilización empírica de estos fármacos como último recurso para estabilizar a pacientes con múltiples ataques isquémicos transitorios, para el tratamiento de infartos progresivos, sobre todo del sector vertebrobasilar y en el caso de cardiopatías embolizantes con alto riesgo de tromboembolia y escasas o nulas secuelas encefálicas.

El objeto es impedir la trombogénesis creada por la cascada de coagulación y detectar aquellos casos en que la ecuación riesgo-beneficio sea favorable, pero debe recordarse que son indicaciones empíricas (no basadas en evidencia de tipo 1). La única indicación para el empleo de heparinas en el ataque cerebrovascular agudo generalmente aceptada es para la prevención de la trombosis venosa profunda.

La anticoagulación oral por tiempo prolongado está firmemente indicada en la fibrilación auricular asociada con valvulopatía y también en la fibrilación auricular no valvular. Varios ensayos doble ciego aleatorizados han demostrado reducción del riesgo de ataques cerebrovasculares en alrededor del 80% en pacientes con fibrilación auricular tratados con warfarina.

PREVENCIÓN SECUNDARIA

Antiagregantes plaquetarios

Aspirina

En la prevención secundaria, varios estudios aleatorizados controlados muestran una significativa reducción del riesgo de isquemia cerebral de aproximadamente el 20%, y de muerte de origen vascular del 50%. La ausencia de beneficio observada en mujeres puede deberse a la falta de

poder estadístico producida por una menor incidencia y recurrencia del ACV en el género aludido.

La dosis para usar aún no está definida; a pesar de esto la mayoría de los autores sugiere dosis que oscilan entre 100 y 500 mg/día, efecto que se extiende durante el período de vida de la plaqueta.

Ticlopidina y clopidogrel

La ticlopidina y su análogo, el clopidogrel, son derivados tienopiridínicos que inhiben la agregación plaquetaria. El clopidogrel difiere estructuralmente de la ticlopidina por la adición de un grupo carboximetilo en vez de un hidrógeno en su cadena intercíclica.

Ambos agentes son inactivos y requieren su transformación metabólica en el hígado a un metabolito activo.

Hay evidencias que indican la existencia de dos tipos distintos de receptores adenosín 5-difosfato (ADP) plaquetarios: uno de baja afinidad, purinérgico tipo 2 que está acoplado a proteínas G, el cual al ser activado por ADP induce la movilización del calcio de los depósitos internos de la plaqueta, lo que favorece la activación del complejo glucoproteína IIb/IIIa, la unión al fibrinógeno y la agregación plaquetaria; el otro tiene alta afinidad y es responsable del cambio de forma plaquetario y del influjo rápido de calcio.

El mecanismo de acción de estas drogas está mediado probablemente por su unión a receptores ADP de baja afinidad, los cuales, bloqueados, producen la inactivación del complejo glucoproteína IIb/IIIa y la inhibición de su unión al fibrinógeno, lo que resulta en reducción de la agregación plaquetaria y una menor formación de trombos. Ninguno de estos fármacos tiene actividad sobre la ciclooxigenasa de la pared arterial.

El efecto es concentración dependiente y requiere más de 48 horas para que se presente una significativa acción antiplaquetaria (500 mg/día en dos tomas con ticlopidina y 75 mg/día en una toma con clopidogrel); sin embargo, recientes estudios de laboratorio sugieren que ambos fármacos desarrollan una actividad anti-trombótica más rápida que la que se puede predecir por su transformación metabólica.

Ambas drogas prolongan el tiempo de sangrado al doble, el que se normaliza a los 10 días de suspendido el tratamiento, tiempo que corresponde a la vida media de las plaquetas.

El estudio TASS comparó el efecto de la aspirina con la acción de la ticlopidina en más de 3.000 pacientes con episodios isquémicos pre-

vios no severos (prevención secundaria), y se observó una reducción del 12% en la incidencia de nuevos eventos o muerte. El 21% del grupo de ticlopidina contra el 14% del que usó aspirina abandonó el tratamiento.

En un porcentaje significativo de los casos se observan efectos colaterales, que suelen ceder después de la reducción de la dosis; los gastrointestinales son los más frecuentes (20%) pero los más graves son la neutropenia severa (recuento de neutrófilos $< 450/\text{mm}^3$) que se presenta en el 0,9% de los pacientes tratados. Se han informado además púrpura trombocitopénica trombótica, alteraciones cutáneas (rash, urticaria) y elevación en el colesterol sérico (9%). Los efectos adversos, generalmente, ocurren en los primeros meses por lo que se sugieren controles hematológicos cada dos semanas hasta los tres meses de iniciado el tratamiento.

El estudio más importante con clopidogrel es el CAPRIE, que incluyó más de 19.000 pacientes con aterosclerosis sintomática (infarto miocárdico o isquemia cerebral reciente), los que fueron asignados al azar para recibir aspirina (325 mg/día) o clopidogrel (75 mg/día). El clopidogrel fue asociado con una reducción del 8,7% comparado con la aspirina en la incidencia combinada de infarto de miocardio, isquemia cerebral y muerte de causa vascular. Dos subanálisis posteriores indicaron que los pacientes diabéticos y aquellos con historia previa de accidente cerebrovascular o infarto de miocardio tenían un beneficio relativamente mayor si recibían clopidogrel comparado con aspirina.

Los efectos adversos ocurrieron con menos frecuencia y la neutropenia hallada no difirió significativamente de la producida en el grupo control; por estos motivos la FDA aprobó este fármaco para la prevención secundaria de eventos vasculares en pacientes con aterosclerosis sintomática. También se han informado algunos casos de púrpura trombocitopénica, generalmente dentro de las primeras dos semanas de iniciada la terapia.

Recientemente se han publicado los resultados de dos estudios (MATCH y CHARISMA) que evaluaron la combinación de aspirina con clopidogrel para la prevención secundaria de un nuevo ataque cerebrovascular; éstos evidenciaron que dicha asociación aumentaría el riesgo de hemorragias por lo cual no estaría recomendada su combinación hasta el momento.

Desde la aparición del clopidogrel, ha disminuido significativamente la utilización de la ticlopidina en favor del primero por su mejor perfil de seguridad.

Dipiridamol

Posee propiedades vasodilatadoras y antitrombóticas. Inhibe la fosfodiesterasa e incrementa las concentraciones de AMP cíclico y GMP cíclico, los cuales actúan como inhibidores de la activación y de la adhesión plaquetaria. Además, inhibe la recaptación de la adenosina (con efecto vasodilatador) por parte de los eritrocitos, e incrementa su disponibilidad y su efecto.

La absorción del dipiridamol en las formulaciones de liberación instantánea es errática. Por lo tanto fue desarrollada una nueva formulación de liberación prolongada, lo que permite niveles plasmáticos más estables de la droga en sangre. Esta formulación fue evaluada en el estudio de prevención secundaria ESPS-2 (European Stroke Prevention Study). Se trató de un estudio doble ciego, multicéntrico, que comparó aspirina y dipiridamol, cada una en forma individual y en combinación (aspirina 50 mg-dipiridamol 400 mg por día). Después de dos años de seguimiento se evidenció una reducción del riesgo relativo en todos los tratamientos evaluados comparados con placebo, y resultó la diferencia más significativa en la combinación aspirina-dipiridamol (37%). El perfil de seguridad de la combinación comparada con la aspirina fue similar. Los eventos adversos asociados más frecuentemente informados son los gastrointestinales (náuseas, dispepsia, dolor abdominal, vómitos y diarrea) y la cefalea (generalmente transitoria).

Tratamiento quirúrgico

Endarterectomía carotídea

La extirpación quirúrgica de la lesión aterosclerótica a nivel de las carótidas creció en forma sostenida tras su introducción en la década de 1950, de tal forma que a fines de la década de 1970 la identificación de enfermedad carotídea era casi sinónimo de cirugía vascular.

Sin embargo, el único estudio aleatorizado existente hasta entonces era el publicado en JAMA, en 1970, el cual incluyó una cantidad importante de casos con manifestaciones vertebrobasilares. Un segundo estudio publicado en 1984 con grupo control tuvo que ser suspendido por la alta morbilidad posoperatoria del grupo quirúrgico.

En 1985 un importante ensayo cooperativo demostró que el bypass carotídeo-silviano, una atractiva solución quirúrgica diseñada que toma en parte la experiencia exitosa del bypass aortocoronario, no es un recurso eficaz para el tratamiento de la oclusión carotídea o de la arteria silviana a pesar de su baja morbilidad operatoria, pero además terminó de poner en evidencia la falta de estudios prospectivos que señalen la utilidad de la cirugía en el cuello.

Tres estudios más recientes (NASCET, ECST, VACS) demostraron que cuando la endarterectomía carotídea se realiza con índices de morbi-

Cuadro 2-7. Endarterectomía carotídea vs. tratamiento médico en pacientes con enfermedad carotídea sintomática

Estudio	Tratamiento médico	Endarterectomía + tratamiento médico	p
NASCET			
ACV homolateral	26%	9%	0,001
ACV mayor o fatal (a dos años)	13%	3%	0,001
ECST			
ACV no fatal + muertes	21,9%	12,3%	
ACV incapacitante + muertes	11%	6%	

mortalidad aceptables, mejora la evolución de los pacientes con estenosis severa (más del 70%) de la carótida interna en el cuello (cuadro 2-7).

El estudio europeo ECST aportó además la falta de beneficio quirúrgico en pacientes con estenosis leves (0-29%); más recientemente se informaron los resultados en los dos grupos intermedios (30-49% y 50-69%), en ambos la cirugía no fue mejor que el tratamiento médico tomando como seguimiento 6-7 años y 4-5 años, respectivamente. El riesgo perioperatorio de isquemia cerebral o muerte fue del 8%, aproximadamente.

En la figura 2-17 se muestran las formas de medir angiográficamente la estenosis al dividir el diámetro de la luz residual por el diámetro luminal de la porción distal o a la misma altura de la lesión ateromatosa de la carótida interna.

Aproximadamente el 5% de la población entre los 60 y 80 años sufre estenosis carotídeas asintomáticas, que se pueden detectar por auscultación de los vasos del cuello y confirmar por medio de estudios no invasivos y accesibles como el Doppler. Varios estudios con diferente diseño experimental se han realizado o aún están en marcha con resultados que mantienen la controversia: operación frente a tratamiento médico (enriquecido actualmente por el uso de estatinas y los nuevos antiagregantes plaquetarios) en la obstrucción de la carótida interna asintomática.

De los cuatro estudios realizados, sólo uno (ACAS) demuestra una significativa reducción ($p=0,004$) del riesgo de isquemia homolateral a la estenosis, o muerte de aproximadamente el 50% a cinco años, pero visible fundamentalmente en el sexo masculino (cuadro 2-8). Puesto a la inversa, al cabo de ese período el 89% con estenosis carotídea asintomática seguía vivo y no había presentado eventos homolaterales contra el 95% del grupo quirúrgico, de un 2% por año se reduce al 1% por año pero con el riesgo perioperatorio concentrado en el mes quirúrgico del 2,3%.

Estos estudios también han servido para confirmar que la enfermedad carotídea es un importante predictor de enfermedad coronaria y, por lo tanto, no debe olvidarse la investigación de esta patología en los pacientes portadores de estenosis de vasos proximales.

La angioplastia es en cierta forma similar a la endarterectomía clásica debido a que corrige el proceso estenosante, pero en vez de la extracción del ateroma se lo fragmenta y comprime contra la pared arterial, con lo que se expande la

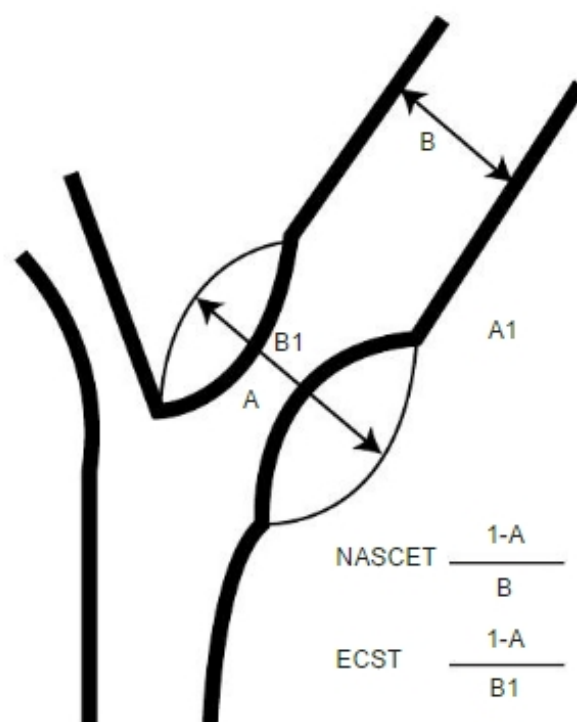


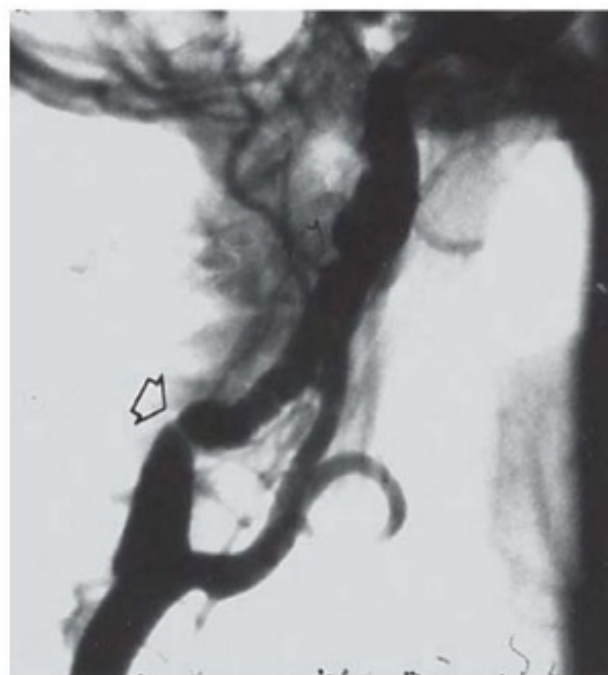
Fig. 2-17. Formas de medir angiográficamente la estenosis. El NASCET utilizó un método distinto del ECST para medir el grado de obstrucción, por lo tanto el 48% de los casos caracterizados como severos en el ECST son moderados para el NASCET. La mayoría de los autores recomienda emplear el método utilizado en el NASCET para la selección quirúrgica de los casos.

luz del vaso estenótico. Para evitar la disección de la placa con la consiguiente reestenosis o embolismo distal, el procedimiento se completa con la colocación de un filtro o balón distal y de una endoprótesis vascular (stent) (fig. 2-18 A, B y C).

La promisorio cirugía endovascular con angioplastia y colocación de endoprótesis no ha superado a la endarterectomía carotídea en varios estudios realizados hasta el año 2006. La

Cuadro 2-8. ACAS (Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study)

	Cirugía	T. médico
ACV homolateral o muerte	11%	5,1%
Todo ACV severo o muerte	25,5%	20,7%



A



B



C

Fig. 2-18. A. Angiografía que muestra las típicas imágenes en cuentas de rosario con dilataciones y constricciones de la displasia fibromuscular de la arteria carótida interna. B. Tratamiento por angioplastia con balón y colocación de WallsStent de 10/40 mm. C. Arteriografía posangioplastia, en la que se observa la rectificación de las lesiones. (Cortesía de J. J. A. Cosentino, Servicio de Hemodinamia, Hospital Británico.)

población en la cual los resultados de la angioplastia carotídea y la colocación de endoprótesis equilibran a los de la endarterectomía es en aquellos pacientes considerados de alto riesgo: reestenosis posendarterectomía, aterosclerosis inducida por radiación, aquellos con enfermedad cardíaca o pulmonar graves, o que presentan lesiones inaccesibles y extensas.

Bibliografía

- Barnet HJM. Aspirin in stroke prevention; an overview. *Stroke* 21 1990; (Suppl 4):40.
- Barnett Connor E, Khaw K. Diabetes mellitus: an independent risk factor for stroke. *Am J Epidemiol* 1988;128:116.
- Bogouslavsky J, Cachin C, Regli F. Cardiac sources of embolism and cerebral infarction, clinical consequences and vascular concomitants: The Lausanne Stroke Registry. *Neurology* 1991;41:855.
- Cao P, De Rango P, Verzini F. Outcome of carotid stenting versus endarterectomy: a case-control study. *Stroke* 2006;37:1221-6.
- Donahue RP, Abbot RD, Reed DM, Yano K. Alcohol and hemorrhagic stroke. The Honolulu Heart Program. *JAMA* 1986;225:2311.
- De Bruijn SF, de Haan RJ, Stam J. Clinical features and prognostic factors of cerebral venous sinus thrombosis in a prospective series of 59 patients. For the Cerebral Venous Sinus Thrombosis Study Group. *J Neurol Neurosurg Psychiatry* 2001;70(1):105-8.
- European Carotid Surgery Trialists a Collaborative Group. MRC European carotid surgery trial: interim results for symptomatic patients with severe (70-99%) or with mild (0-29%) carotid stenosis. *Lancet* 1991;337:1235-43.
- Executive Committee for the Asymptomatic Carotid Atherosclerosis Study. Endarterectomy for asymptomatic carotid artery stenosis. *JAMA* 1995;273:1421-8.
- Fisher CM. Lacunar strokes and infarcts: A review. *Neurology* 1982;32:871.
- Gacs GY, Merei FT, Bodosi M. Balloon catheter as a model of cerebral embolism in humans. *Stroke* 1982;13:39.
- Gautier JC. Amaurosis fugax. *N Engl J Med* 1993;329:426.
- Gillum RF. Cerebrovascular disease morbidity in United States. 1970-1983 age, sex, region and vascular surgery. *Stroke* 1986;17:656.
- Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, Brozman M, Dávalos A, Guidetti D, Larrue V, Lees K, Medeghri Z, Machnig T, Schneider D, von Kummer R, Wahlgren N, Toni D; for the ECASS Investigators. *N Engl J Med* 2008;359:1317-29.
- Heinsius T, Bogouslavsky J, Van Melle G. Large infarcts in the middle cerebral artery territory. Etiology and outcome patterns. *Neurology* 1998;50:341.
- Herbert GR, Gaziano JM, Chan KS, Hennekens CH. Cholesterol lowering with statin drugs, risk of stroke and total mortality: an overview of randomized trials. *JAMA* 1997; 278:313-21.
- Kaplan B, Brint S, Tenabe J, Jacewicz M, Wang XJ, Pusinelli W. Temporal thresholds for neocortical infarction in rats subjected to reversible focal cerebral ischemia. *Stroke* 1992;22:1032.
- Kashyap AS, Anand KP, Kashyap S. Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. *N Engl J Med* 2005; 353(3):314-5.
- Moore PM, Cupps TR. Neurological complications of vasculitis. *Ann Neurol* 1983;14:155-7.
- North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collaborators. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. *N Engl J Med* 1991;325:445-53.
- Mas JL, Chatellier G, Beyssen B. Endarterectomy versus stenting in patient with symptomatic severe carotid stenosis. *N Engl J Med* 2006;355:1660-71.
- Roubin GS, Yadav S, Iyer SS. Carotid stent -supported angioplasty: a neurovascular intervention to prevent stroke. *American Journal of Cardiology* 1996;78 (3A): 8.
- Sharis PJ, Cannon CP, Loscalzo J. The antiplatelet effects of Ticlopidine and Clopidogrel. *Ann Intern Med* 1998;129:304.
- The stroke prevention in atrial fibrillation investigators. The stroke prevention in atrial fibrillation study: final results. *Circulation* 1991;84:527.
- Thrombolytic therapy for acute ischemic stroke-summary statement, report of the quality standards subcommittee of the American Academy of Neurology. *Neurology* 1996;47:835.
- Von Kummer R, Bozzao L, Manelfe C. Early CT diagnosis of hemispheric brain infarction. Berlin: Springer Verlag; 1995.
- Wallance J, Levy L. Blood pressure after stroke. *JAMA* 1981;246:2177.
- Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation: a mayor contributor to stroke in the elderly: the Framingham Study. *Arch Intern Med* 1987;147:1561.
- Wahlgren N, Ahmed N, Dávalos A, Ford G, Grond M, Hacke W, Hennerici M, Kaste M, Kuelkens S, Larrue V, Lees K, Roine R, Soinne L, Toni D, Banhooren G, for the SITS-MOST investigators. Thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke in the Safe Implementation of Thrombolysis in Stroke Monitoring Study (SITS-MOST): an observational study. *The Lancet* 2007;369:275-82.

HEMORRAGIAS INTRACRANEALES NO TRAUMÁTICAS

Raúl Rey y Luciana Melamud

3

INTRODUCCIÓN

Las hemorragias intracraneales pueden desarrollarse dentro del parénquima encefálico, del espacio subaracnoideo y de los espacios subdurales o epidurales.

La gran mayoría de las hemorragias intraparenquimatosas son secundarias a hipertensión arterial (HTA), a ruptura de malformaciones arteriovenosas (MAV) o a angiopatía amiloide en pacientes de edad avanzada o, con menor frecuencia, a sangrado intratumoral. La causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea (HSA) es la traumática, las causas no traumáticas casi siempre se deben a la ruptura de aneurismas saculares y, en menor medida, a MAV. Los sangrados en los espacios subdurales y epidurales son por lo general consecuencia de traumatismos.

Cada tipo de hemorragia se analiza en la sección correspondiente.

HEMORRAGIAS INTRAPARENQUIMATOSAS

Se denomina hemorragia cerebral o intraparenquimatosa al sangrado que se produce dentro del encéfalo como consecuencia de la ruptura de un vaso, ya sea una vena o una arteria cerebral. Puede extenderse al sistema ventricular o espacio subaracnoideo. A los fines didácticos, en este capítulo se usará este término como sinónimo de hematoma intraparenquimatoso (HIP). Los HIP representan el 10% al 15% de los accidentes cerebrovasculares y la HTA constituye el factor de riesgo más importante, que se detecta en un 75% de los casos.

Miller Fisher fue uno de los primeros en proponer que los HIP secundarios a HTA estaban causados por la ruptura de los vasos perforantes debilitados por lipohialinosis. Otras causas son la rotura de vasos neoformados (hemorragia intratu-

moral), de vasos congénitamente anormales (malformación vascular) o de vasos afectados por procesos inflamatorios (arteritis). También se encuentran las relacionadas con el sistema de la hemostasia como alteraciones de la función plaquetaria y del sistema de la coagulación.

La etiología puede variar con la edad del paciente; en aquellos con menos de 40 años, las malformaciones arteriovenosas y los cavernomas son la causa más común de hemorragia intracerebral; entre los 40 y 70 años las lesiones más frecuentes son las hemorragias profundas secundarias a ruptura de pequeñas arterias perforantes y relacionadas con HTA; mientras que en los ancianos se puede encontrar también hemorragias lobares secundarias a angiopatía amiloide.

Hasta el año 1973 el diagnóstico diferencial entre los HIP y las lesiones isquémicas cerebrales se basaba en los síntomas y signos que presentaba el paciente, así como en la punción lumbar (PL) y el examen del líquido cefalorraquídeo (LCR). Todos estos elementos planteaban más dudas que seguridades diagnósticas y agregaban morbimortalidad al episodio cerebrovascular. La introducción de la tomografía computarizada (TC) cerebral revolucionó el diagnóstico y, en consecuencia, el manejo terapéutico de los pacientes con HIP y ataques cerebrovasculares en general. La TC permite el diagnóstico preciso no sólo del HIP sino de su localización, y se pueden reconocer las pequeñas hemorragias que antes eran diagnosticadas clínicamente como isquemias, o evidenciar las discordancias que a veces existen entre los signos clínicos y la extensión de la hemorragia. En los últimos años, el método de imágenes por resonancia magnética (RM) se ha tornado muy importante para lograr una mayor precisión topográfica y definición en el control evolutivo de la hemorragia.

Las manifestaciones clínicas y los hallazgos del examen neurológico dependen del tamaño y de la localización de la hemorragia. Se describen a continuación los HIP subdivididos, de acuerdo con su localización y patogenia, en profundos y lobares.

Hematomas intraparenquimatosos profundos

Son aquellos que se asientan en la profundidad del encéfalo, en especial en los ganglios basales (putamen y tálamo), cápsula interna y a nivel infratentorial (protuberancia y cerebelo). También se denominan hematomas hipertensivos debido a la alta prevalencia de HTA en estos pacientes.

Manifestaciones clínicas

La mayor parte de los HIP se produce durante la actividad física y en especial en el transcurso de estados de estrés, y sólo el 3% durante el sueño. La presentación típica es la de un déficit neurológico de presentación aguda que progresa en el término de unos 90 minutos, asociado en el 60% de los casos con trastornos de la conciencia. Dado que el hematoma crece, los síntomas llegan a un máximo en el periodo de algunos minutos hasta tres horas (aunque el curso fluctuante no descarta el diagnóstico de HIP). Los pacientes con hemorragias talámicas (fig. 3-1) o en el tronco del encéfalo (fig. 3-2) pueden presentar coma debido al compromiso del sistema activador reticular ascendente (SARA). El deterioro del sensorio es un signo de mal pronóstico, especialmente en pacientes con hemorragias putaminales.

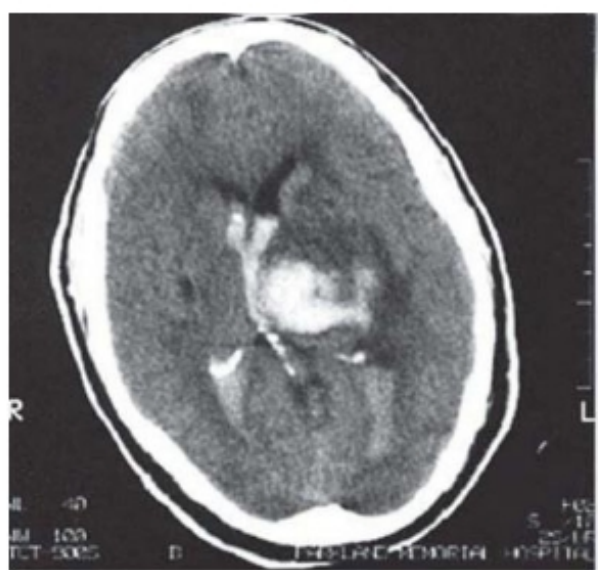


Fig. 3-1. TC cerebral que muestra una imagen hiperdensa correspondiente a un hematoma talámico con desplazamiento e inundación ventricular.

Las cefaleas son más frecuentes en los HIP que en las isquemias, pero de ninguna manera establecen el diagnóstico diferencial debido a que se presentan en ambas circunstancias. Hasta el 50% de los pacientes presenta vómitos en respuesta a la hipertensión intracraneal o a la presión que la hemorragia ejerce sobre el centro del vómito ubicado en el piso del cuarto ventrículo. Las crisis convulsivas son muy infrecuentes en los pacientes con hemorragias localizadas solamente en los ganglios basales y no ocurren en aquellos con hematomas talámicos, troncoencefálicos o cerebelosos, mientras que el 20% de los pacientes con hemorragias que comprometen la corteza padece este tipo de ataques. De presentarse, las crisis son habitualmente focales y se manifiestan en las primeras horas. El cuadro típico de un hematoma extenso es el de un déficit neurológico de instalación más o menos brusca con curso progresivo, sin fluctuaciones, asociado con cefalea y vómitos, con deterioro del estado de conciencia, mientras que el de un pequeño hematoma es indistinguible del de un pequeño infarto. El déficit focal dependerá de la topografía de la hemorragia. Las localizaciones más frecuentes son las putaminales, sustancia blanca subcortical, tálamo, protuberancia, cerebelo, cápsula interna y caudado. En el cuadro 3-1 se resumen las características clínicas salientes de los HIP profundos.

La hemorragia cerebelosa se manifiesta por un síndrome agudo de hipertensión intracraneal, con cefalea, vómitos, ataxia y gradual deterioro de la conciencia; el cuadro alcanza la mayor intensidad de los signos en pocas horas, lapso durante el cual el paciente puede manifestar vértigo e incapacidad para caminar o mantenerse de pie.

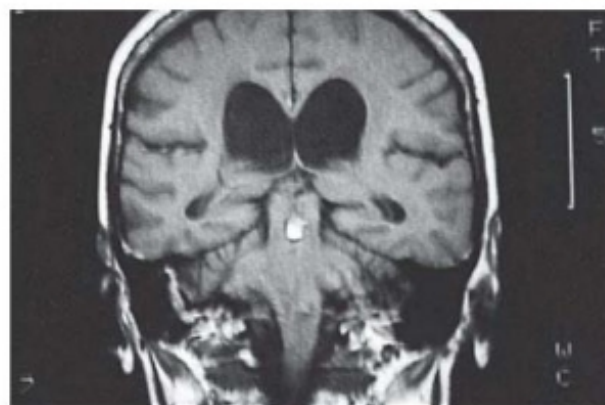


Fig. 3-2. RM en tiempo de relajación T1 que muestra una imagen hiperintensa en el tronco del encéfalo causada por una hemorragia en un cavernoma.

Cuadro 3-1. Signos de hemorragia intracerebral profunda según la topografía

Signos	Putaminal	Talámica	Pontina	Cerebelosa
Motores y sensitivos	Hemiparesia y hemihipoestesia contralateral	Hemihipoestesia y leve paresia contralateral	Cuadriparesia. Descerebración	Ataxia de tronco o miembros, disartria, paresia facial homolateral
Oculomotores	Hemianopsia homónima contralateral. Desviación conjugada de los ojos hacia el mismo lado	Desviación conjugada de los ojos hacia el mismo lado o hacia el lado opuesto, convergencia y/o desviación hacia abajo (skew). Parálisis mirada vertical	Paresia de la mirada horizontal hacia el mismo lado, movimientos verticales reflejos preservados, "ocular bobbing". Reflejos oculocefálicos y oculo vestibulares alterados	Paresia VI par homolateral. Paresia de la mirada conjugada. Nistagmo ocular bobbing
Pupilas	Normales	Pequeñas, poco reactivas, homolateral más pequeña	Pequeñas, reactivas	Pequeñas, reactivas, más pequeña la homolateral
Estado de alerta	Normal (lesión pequeña)	Disminuido	Coma	Estupor
Funciones superiores	Afasia (izq.), negligencia (der.)	Confusión, trastornos mnésicos. Afasia (izq.), negligencia (der.)		

Los signos oculares constituyen una buena guía para localizar los HIP. En las hemorragias putaminales los ojos se desvían hacia el lado opuesto a la parálisis; en las talámicas se desvían hacia abajo y adentro, y las pupilas tienen unos 2-3 mm y son mínimamente reactivas; en las pontinas los reflejos oculocefálicos y oculo vestibulares están alterados, y las pupilas miden menos de 1 mm, pero son reactivas, y en las cerebelosas hay nistagmo y desviación oblicua de los ojos, o conjugada hacia el lado opuesto a la hemorragia. Las pupilas son pequeñas y reactivas, y puede haber parálisis facial periférica o estrabismo convergente debido a parálisis del VI nervio craneal.

La magnitud que alcance el deterioro de la conciencia es el mejor indicador de riesgo vital. Los que alcanzan el coma tienen pocas posibili-

dades de sobrevivir. En otros casos el pronóstico es favorable, con recuperación completa.

Etiología

El factor de riesgo más común en los HIP profundos es la HTA crónica, y el diagnóstico se basa en: a) antecedente de HTA, b) localización típica del sangrado con lesiones en el territorio de las arterias perforantes y c) exclusión de otras causas de HIP.

La cardiomegalia visualizada en una radiografía de tórax y la evidencia electrocardiográfica de hipertrofia ventricular izquierda son argumentos que apoyan el papel de la HTA en la génesis del HIP debido a que los pacientes suelen presentar cifras elevadas de TA en la sala de

guardia, aun cuando no sean hipertensos debido a la hipertensión intracraneal o a la brusca liberación de catecolaminas.

Localización

Entre el 40% y el 50% de los casos es putaminal, en el 20% compromete la sustancia blanca subcortical, en el 15% el tálamo, en el 8% el cerebelo, el caudado y la protuberancia. Estas áreas están irrigadas por las arterias perforantes, y la mayoría se produce por ruptura de pequeños vasos, arteriolas de 50 a 200 μ m de diámetro.

Anatomía patológica

La ruptura arterial produce la hemorragia y ésta lesiona y comprime por desplazamiento el parénquima cerebral. Si el tamaño es grande hay desplazamiento de la línea media y puede haber compromiso de estructuras vitales del tronco encefálico. El edema perilesional comienza alrededor de una hora después de producido el HIP, y se presenta como consecuencia de la acumulación de proteínas secundarias a la retracción del coágulo. A los tres días se observan células inflamatorias, y a las tres semanas, macrófagos cargados de hemosiderina. A los seis meses el hematoma se convierte en una cavidad quística rodeada por una cicatriz glial y de macrófagos cargados con hemosiderina.

Patogenia

Por lo general, el HIP hipertensivo es secundario a la ruptura de los pequeños vasos perforantes que irrigan las estructuras profundas del encéfalo, de forma tal que cuando ocurre en otras localizaciones se debe considerar en el diagnóstico diferencial otras causas, como discrasias sanguíneas, tumores, angiopatías, etcétera.

Son dos los mecanismos que probablemente desempeñen un papel en la producción del HIP hipertensivo: por un lado la HTA crónica que produce lipohialinosis, y en consecuencia un debilitamiento de las arterias perforantes (más proclives al daño por HTA) y, por otro, los bruscos ascensos de la TA que desencadenan la hemorragia. Los microaneurismas descritos por Charcot y Bouchard han sido bien documentados, se han denominado aneurismas miliares y se presentan en vasos de muy pequeño calibre. Estos aneurismas son mucho más frecuentes en

los hipertensos que en los normotensos, y los presentan la mayoría de los hipertensos con HIP. El sangrado intraventricular (inundación ventricular) es frecuente y resulta secundario al sangrado intraparenquimatoso (fig. 3-3).

La mayoría de los HIP se desarrollan en el término de hasta tres horas; sin embargo, las hemorragias asociadas con la anticoagulación pueden progresar durante 48 horas. Por lo general, una vez que la hemorragia se detiene no se producen resangrados. El crecimiento de los HIP ocurre en aproximadamente un tercio de los pacientes durante las primeras 24 horas, principalmente en las primeras seis, esto se ha relacionado con un peor pronóstico. Se ha sugerido que dicho crecimiento se produciría en relación con múltiples mecanismos, entre los que se encuentran el efecto mecánico producido por el propio hematoma que induciría a la isquemia, la liberación de sustancias procedentes del coágulo, la expresión de metaloproteasas que degradan los componentes de la lámina basal y la activación de la cascada inflamatoria.

Prevención

La medida más importante para prevenir los HIP profundos es sin duda el control de la HTA.

Hematomas intraparenquimatosos lobares

Si bien son más raros que los profundos o hipertensivos, en general el creciente control de la HTA en la población los ha hecho crecer en frecuencia relativa. En estos casos el papel de la HTA es materia de controversia ya que se la observa sólo en el 33% de los casos de hematomas lobares en contraposición con el 60-70% de los pacientes que tienen hemorragias profundas. Se los asocia con una variada serie de cuadros como la angiopatía amiloide, en especial cuando se producen en forma recurrente en pacientes añosos, diátesis hemorrágicas, anticoagulación, tumores, en particular melanoma o gliomas, malformación arteriovenosa (MAV) (figs. 3-4 y 3-5), angiomas cavernosos o angiomas venosos, etc. Existe una correlación entre las hemorragias lobares y la demencia, en especial la de Alzheimer debido a que ésta se asocia con angiopatía amiloide.

Los factores de riesgo para este tipo de hemorragias son la edad avanzada, el uso de anticoagulantes, la HTA y la demencia.



Fig. 3-3. TC cerebral: hematoma con inundación ventricular.

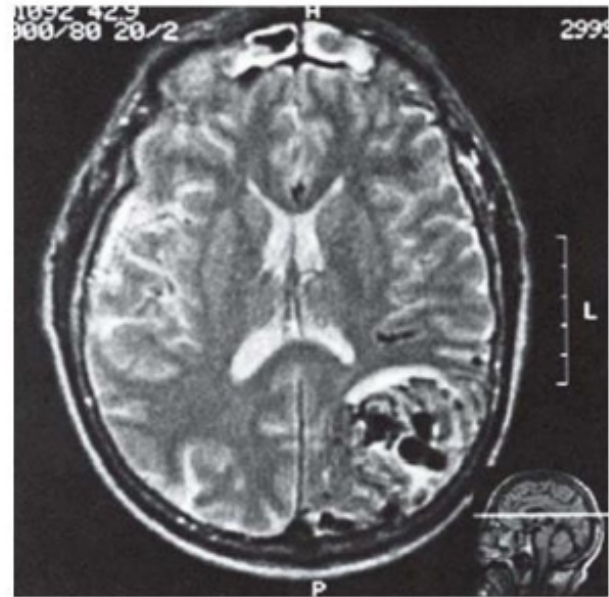


Fig. 3-4. RM cerebral que muestra una imagen hipointensa en la región occipital con las características de una malformación arteriovenosa.

Manifestaciones clínicas

Las cefaleas y los vómitos son el síntoma de inicio en casi dos tercios de los casos; el comienzo con un estado de coma es menos común. Es característica la tendencia a la recurrencia que se manifiesta en una cuarta parte de los casos, con una mortalidad que alcanza al 70%. Los síntomas y signos de déficit neurológico también se manifiestan en forma aguda y dependerán de la localización de la hemorragia. Dado que habitualmente se localizan en las regiones parietotemporooccipitales, la hemiparesia no es el síntoma más frecuente. De todas formas, una lesión en el área motora se manifestará por una hemiparesia o hemiplejía, o eventualmente por una crisis epiléptica focal motora si predomina la irritación. Una hemianopsia homónima es la manifestación de una lesión parietal u occipital, y una afasia, de una lesión del hemisferio dominante en los lóbulos temporales o frontales, etc. Sólo se asocian con compromiso del sensorio cuando comprimen las estructuras del tronco o del tálamo.

Se encontrarán signos menígeos cuando el HIP lobar tenga contacto con el espacio subaracnoideo. En el [cuadro 3-2](#) se resumen las características clínicas más salientes de los HIP lobares.

Epidemiología

Las hemorragias lobares son las segundas en orden de frecuencia en la localización de las hemorragias espontáneas, y su incidencia aumenta en relación con la edad debido al incremento de la prevalencia de angiopatía amiloide.



Fig. 3-5. Angiografía carotídea con sustracción digital que muestra el relleno de una gran malformación arteriovenosa.

Cuadro 3-2. Signos de hemorragia intracerebral lobar según la topografía

Frontal
Hemiparesia contralateral
Crisis motoras contralaterales
Desviación conjugada de cabeza y ojos hacia el lado de la lesión
Afasia motora en el hemisferio dominante
Apatía
Abulia
Parietal
Hemiparesia contralateral
Hemihipoestesia contralateral
Hemianopsia o cuadrantopsia contralateral
Afasia sensorial y apraxia en el hemisferio dominante
Fenómeno de extinción en lesión del hemisferio subordinado
Temporal
Hemianopsia o cuadrantopsia homónima contralateral
Occipital
Hemianopsia homónima contralateral

El 10-15% de los accidentes cerebrovasculares son hemorrágicos (no se incluyen las hemorragias subaracnoideas) y se ha establecido una incidencia de alrededor del 17 cada 100.000 en la era tomográfica contra un valor aproximado de alrededor de la mitad en la era pretomográfica, lo que demuestra los errores diagnósticos inducidos si se tiene en cuenta sólo la evolución clínica.

Existen también variaciones con relación a las diferentes razas y los regímenes alimentarios con seguridad relacionados con la prevalencia de HTA.

Exámenes complementarios para realizar en casos de HIP

Se deben realizar exámenes de laboratorio que incluyan estudios de coagulación y recuento de plaquetas. La trombocitopenia precipita la hemorragia intracerebral sólo con valores por debajo de $20 \times 10^9/L$.

Si se sospecha que la endocarditis infecciosa es la causa del HIP, se debe medir la eritrosedimentación, la proteína C-reactiva, y obtener hemocultivos. La leucocitosis mayor de 12.500

$\times 10^3/L$ puede deberse al mismo hematoma, sobre todo si es de gran tamaño.

La TC (fig. 3-6) es muy sensible para detectar hasta hematomas muy pequeños que muestran valores de absorción de unas 40-90 unidades Hounsfield, aunque los pequeños hematomas protuberanciales pueden pasar inadvertidos debido a los artefactos que se observan habitualmente en esta región. A la semana, el hematoma muestra cambios en su densidad desde la periferia hacia el centro, aunque es común encontrar imágenes heterogéneas; se presenta como isodenso a las 2-3 semanas y tras su reabsorción, hipodenso, y se visualiza como una cavidad que lo puede hacer indistinguible de un infarto.

La RM proporciona mayor precisión y especificidad diagnóstica, así como información sobre su tiempo evolutivo, pero a menudo no resulta necesaria. Con el uso de estas neuroimágenes, la PL, a la que se recurría anteriormente, no sólo resulta innecesaria sino peligrosa y contraindicada. En los estudios tomográficos, la administración de contraste favorece el diagnóstico etiológico en casos de hemorragias lobares secundarias a MAV o tumores, especialmente si se realiza en forma tardía. La angiografía sólo es necesaria cuando se sospecha una malformación vascular, tumores vascularizados o vasculitis; por lo tanto su uso es más frecuente en los casos de hematomas lobares que en los de hematomas profundos, en los pacientes menores de 50 años, y en aquellos pacientes que no presentan antecedentes de hipertensión arterial.

En el cuadro 3-3 se resumen los estudios más urgentes y en el cuadro 3-4, aquellos que en ocasiones se solicitan a pacientes en quienes se sospecha una hemorragia intracraneal.

Evolución

La mortalidad general de los HIP es de alrededor de un 30%. Los factores determinantes del pronóstico son el tamaño de la hemorragia, su localización y la severidad del compromiso del sensorio. La mortalidad aumenta en forma marcada cuando las hemorragias talámicas o cerebelosas son mayores de 3 cm y las protuberanciales, mayores de 1 cm.

El pronóstico de las hemorragias profundas pequeñas es muy bueno excepto en los ancianos, hipertensos o cuando hay sangrado intraventricular. Tras unas horas se produce edema alrededor del hematoma, lo cual aumenta el efecto de masa y la hipertensión intracraneal, con el consiguiente riesgo de herniaciones. La recidiva de un hematoma en la misma localización sugiere

una MAV, mientras que cuando se producen en distintas localizaciones, en especial cuando son córtico-subcorticales debe pensarse en angiopatía amiloide.

Como se mencionó anteriormente, la hemorragia profunda es un fenómeno que típicamente se produce en un tiempo, los resangrados son poco frecuentes y el factor de riesgo en estos casos es la HTA. Sin embargo, la expansión de la hemorragia parece ser más frecuente de lo que se pensaba, ocurre en las primeras horas del sangrado y es causa de deterioro del cuadro clínico.

Las complicaciones se han dividido en aquellas causadas por el hematoma y el edema, y las provocadas en forma indirecta como las herniaciones o hidrocefalias obstructivas. Los HIP lobares pueden causar crisis convulsivas por irritación de la corteza. Los de peor pronóstico son aquellos de más de 3 cm de diámetro con extensión intraventricular en los cuales la mortalidad es del 80%.

Tratamiento

Lo primero que debe lograrse es asegurar una ventilación adecuada con una saturación de O_2 de más del 95%. Se debe evitar la aspiración en pacientes con deterioro del sensorio y considerar la posibilidad de colocar un tubo endotraqueal, traqueostomía y sonda nasogástrica cuando sea pertinente. La TA se debe controlar teniendo en cuenta que no es aconsejable exagerar el descenso porque se puede comprometer la circulación cerebral del paciente, ya que los hipertensos pueden sufrir modificaciones en las cifras con que su cerebro maneja la autorregulación, que además puede estar alterada en el hemisferio lesionado por el edema cerebral perilesional y la hipertensión intracraneal. Tampoco se debe dejar que las cifras tensionales sean muy altas porque, como se dijo, pueden favorecer el resangrado y la expansión del hematoma. Si bien cada caso debe ser analizado en forma individual, empíricamente se podría aceptar que la cifra de TA media debe mantenerse entre 100 y 120 mm Hg.

El tratamiento de la hipertensión intracraneal (HTI) se basa en el empleo de la hiperventilación, diuréticos osmóticos como el manitol al 20% (inicialmente 1g/kg y luego 0,25 a 0,5 mg/kg cada 4 h) durante no más de cinco días por el efecto rebote que tiene, furosemida (10 mg IV cada 2-8 h) sola o asociada con manitol y, eventualmente, si con esto no se logra controlar la HTI, otra medida es inducir el coma barbitú-

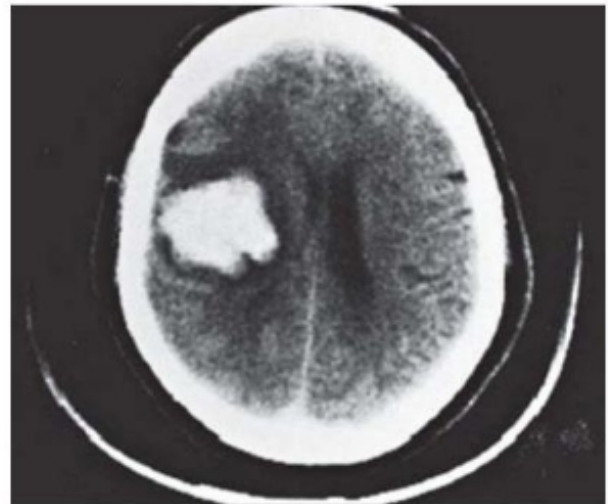


Fig. 3-6. TC cerebral con hematoma lobar.

rico. Los corticoides no han resultado de utilidad en el control del edema perilesional.

Debido a que los HIP, en especial cuando hay extensión al espacio subaracnoideo, pueden asociarse con taquiarritmias e isquemias subendocárdicas, se debe efectuar una monitorización ECG y dosaje seriado de enzimas cardíacas. En la fase aguda de la HIP pueden producirse crisis convulsivas parciales (focales) o secundariamente generalizadas que se producen en el 5-20% de los casos, y son más frecuentes en las lobares con extensión cortical. Los pacientes con hemorragias profundas no deben recibir anticonvulsivantes si no han tenido crisis, mientras que si se presentan crisis convulsivas, el tratamiento estándar con anticomiciales por vía oral o intravenosa es generalmente utilizado. En aquellos con lesiones corticales que no han presentado crisis, el tratamiento profiláctico con anticomiciales es materia de controversia, algunos autores recomiendan terapia con anticomiciales (preferentemente fenitoína) durante un mes, y discontinuarlos gradualmente si no se presentan crisis. No existen evidencias que dicho tratamiento sea beneficioso.

Debe controlarse el balance hidroelectrolítico, en especial en aquellos pacientes tratados con diuréticos osmóticos, debido a que los pacientes con HIP pueden desarrollar el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. No se debe administrar nada por boca en las primeras 24-48 horas para luego iniciar nutrición parenteral o enteral normocalórica e hiposódica. Debe permanecer en una habitación en relativo silencio y oscuridad, en un estado de tranquilidad, con la cabeza elevada unos 15 a 30 grados para favorecer el drenaje venoso. Se deben controlar los emuntorios administrando laxantes y

Cuadro 3-3. Estudios urgentes en pacientes con sospecha de hemorragia intracraneal

TC y eventualmente PL (sospecha de HSA con TC normal)
 Rx de columna cervical (sólo si existe sospecha de traumatismo)
 Hemograma y recuento de plaquetas
 Rx de tórax
 Tiempo de Quick
 Ionograma
 Exámenes de rutina
 Gases en sangre sólo cuando se sospecha compromiso respiratorio crónico

Cuadro 3-4. Otros estudios para realizar en pacientes con hemorragias intracraneales

RM y angiografía por RM (hemorragias lobares)
 TC con contraste (hemorragias lobares)
 TC helicoidal (hemorragias lobares)
 Arteriografía (hemorragias lobares)
 Ecodoppler transcraneal (vasoespasma)
 Hemocultivos y evaluación toxicológica (aneurismas micóticos)
 Estudios de coagulación y colagenograma (hemorragias lobares)
 Títulos para HIV (factores de riesgo de sida)
 EEG (crisis convulsivas)

prevenir las embolias pulmonares con heparina 5.000 unidades subcutáneas (sc) cada 12 horas. Debe recibir el mínimo de visitas.

En aquellos pacientes con hematomas secundarios a anticoagulantes se debe comenzar con la inyección intravenosa de 10-20 mg de vitamina K, seguida por una infusión de factores de la coagulación (II, VII, IX y X) o plasma fresco congelado. Otros utilizan concentrados que contienen protombina.

Tratamiento quirúrgico

Una revisión publicada recientemente sobre riesgo de mortalidad y la cirugía en hematomas espontáneos lobares parece favorecer la cirugía para este tipo de hematomas.

Todavía son necesarios más estudios que puedan concluir en forma definitiva si la cirugía también es beneficiosa en los hematomas profundos.

Existen estudios publicados en los que se utiliza un tratamiento esteroatáxico y aspiración del hematoma después de la aplicación del factor activador del plasminógeno, pero este método no parece ser superior en comparación con los métodos conservadores. Sin embargo, este procedimiento parecería ser una alternativa atractiva para los casos de hematomas profundos.

Los hematomas cerebelosos requieren un abordaje diferente debido al riesgo de hidrocefalia obstructiva que tienen como complicación; generalmente la evacuación es la indicación en aquellos mayores de 3 cm y en pacientes que presentan deterioro del sensorio. En aquellos con disminución del nivel de conciencia e hidrocefalia, pero sin signos de compresión del tronco del encéfalo y con hematomas menores de

3 cm, la ventriculostomía puede ser el procedimiento inicial, y probablemente el único.

En conclusión, en los pacientes con hematomas espontáneos supratentoriales, la decisión acerca de si se debe operar o no es un tema controvertido. La observación clínica con corrección de los trastornos de la coagulación parece ser inicialmente razonable.

El tratamiento de las malformaciones vasculares puede ser quirúrgico aunque alternativamente se puede emplear métodos como la radiocirugía o embolizaciones (fig. 3-7A-C). La embolización endovascular se utiliza frecuentemente para reducir el tamaño de la lesión como preparación para los otros dos tratamientos.

Otras causas frecuentes de HIP en general

Angiopatía amiloide o congofilica

Esta forma especial de amiloidosis afecta los vasos cerebrales y aunque generalmente es asintomática, puede producir una serie de problemas vasculares como microinfartos, HIP, hemorragias subaracnoideas y demencia. La angiopatía amiloide cerebral es una causa frecuente de HIP en ancianos, de localización preferente lobar y con tendencia a la recurrencia. Puede ocurrir como un trastorno aislado o en asociación con demencia y, en mucho menor medida, como ciertos síndromes familiares. En general puede existir una sospecha clínica, pero la confirmación del diagnóstico es por anatomía patológica. Se caracteriza por el depósito de material congófilo en los vasos sanguíneos leptomeníngicos o cerebrales de pequeño y mediano tamaños.